
亚非拉国别风险与多币种储备 智能决策平台总计划书

数据采集、处理、验收与 Smartbi 落地

130 国覆盖层 | 40 国月度量化层 | 20 家中国企业层

2010 年 1 月—2025 年 12 月 | 192 个月

Python 可复现处理 | 标准 XLSX | Smartbi 五页看板 | AIChat 验收

数据创新平台项目组

2026 年 8 月 16 日

执行摘要

本册用途

本册是一份可执行的研究与实施总计划。它不把尚未采集的数据、尚未运行的模型或尚未建设的 Smartbi 看板写成既成成果，而是把每一步需要的输入、操作、输出文件、数据主键、质量阈值、失败处理和交接对象固化为团队合同。3—4 名成员应当能够仅凭本册完成任务拆分，并判断每一阶段是否具备进入下一阶段的资格。

项目研究对象是中国出海企业在亚洲、非洲和拉丁美洲经营时面临的汇率贬值、通胀、外汇储备下降、资本与利润汇出限制、支付渠道中断、制裁与托管约束。产品不预设美元或黄金为单一胜者，而是把经营现金、流动性储备和战略储备分层，在人民币、经营国本币与合同货币三种计价口径下，对人民币短期资产、美元现金、美元短债、黄金、套保、自然对冲和授信进行周期协同实验。

数据结构由四个层次组成：项目定义的亚非拉 130 国用于展示覆盖广度和投资版图；按明确规则筛选的 40 国承担 192 个月的月度量化分析；20 家中国企业承担公开披露画像；不少于 20 个独立危机事件由 40 国面板与权威事件证据共同识别。历史 45 份案例全部转入证据矩阵，但重复事件通过 `event_cluster_id` 合并，不把文档数量当作独立事件数量。

端到端流程固定为：D0 研究口径冻结，D1 建立 130 国主数据，D2 登记来源并下载原始文件，D3 构建投资覆盖表，D4 采集候选宏观数据，D5 筛选并冻结 40 国，D6 采集政策、事件、企业和资产数据，D7 标准化、清洗与质量检查，D8 识别危机事件与周期状态，D9 构建资产收益和组合情景，D10 导出 Smartbi 数据包，D11 建模、看板与 AIChat，D12 完成 XML 恢复、报告、视频和提交。任何门槛失败都不得通过填零、降低阈值、拆分事件或伪造数据完整性来绕过。

2026 年 8 月 16 日对主办方账号完成了不写入资源的认证与能力盘点：实例为 Smartbi Insight Edition V11，已开放增强数据集、导入表/Excel、自助 ETL、指标模型、可视化看板、AIChat、项目、知识库、智能体及资源导出/迁移相关能力。结合官方 V11、数据准备与 AIChat 说明 [4, 2, 3]，本项目的主路径据此冻结为“Python 权威 XLSX 包—导入表/Excel—星座型增强数据模型—统一指标模型—五页看板—AI 项目/知识库/智能体—XML 导出与隔离恢复”。上传、建模、看板、AIChat 数值测试和 XML 恢复尚未执行，必须先通过平台小样试跑，不能用本次只读盘点替代产品验收。

阅读说明与证据边界

标记或概念	解释
计划事项	本册规定未来要执行的任务，不代表数据、模型或看板已经完成。
真实数据	能够回到原始机构、原始文件、发布日期、抓取日期与 SHA-256 的公开或获授权数据。
代理数据	因目标变量不可直接获得而使用的替代指标，必须保留 <code>is_proxy=1</code> 与替代理由。
模拟数据	企业未披露的现金需求、权重或成本情景，必须保留 <code>is_simulated=1</code> ，不得与真实披露聚合为同一指标。
插值数据	仅允许进入挑战模型，必须保留 <code>is_imputed=1</code> ；核心危机期汇率与 CPI 主结果不插值。
可执行建议	仅指数据、模型和约束均通过时的情景化候选方案，不构成交易、法律、会计或税务意见。
禁止状态	不输出受限路径的执行步骤，但仍输出风险诊断、证据、替代方案类别和人工复核事项。

本册独立维护参考文献，不调用也不修改历史 `references.bib`。历史 V1.1、V2.0 与旧 Mermaid 保持原状，仅作为项目演进记录。2025 年数据若在执行时尚无正式值，则保持为空并报告最新完整期，不得用预测值冒充实际值。

目录

执行摘要	i
阅读说明与证据边界	ii
第一部分 最终产品快速验收索引	1
第一章 AIChat 二十个固定测试卡	2
1.1 事实查询与样本范围	2
1.2 企业、地理与披露质量	3
1.3 资产比较与周期实验	5
1.4 模型解释、来源与约束路由	6
第二部分 三个核心数据表的前置合同	8
第二章 country_exposure 字段字典	9
第三章 country_monthly_risk 字段字典	11
第四章 country_policy_year 字段字典	15
第三部分 项目口径、架构与执行控制	17
第五章 项目目标与可交付边界	18
5.1 正式业务问题	18
5.2 三层储备与三种计价口径	18
5.3 样本、时期与产出	18
5.4 最终交付物	19
第六章 团队组织、目录和门槛	20
6.1 3—4 人职责划分	20

6.2	执行目录合同	20
6.3	阶段门槛	21
第七章 主办方 Smartbi 实例实测与最终平台架构		23
7.1	实测范围与证据边界	23
7.2	冻结后的资源架构与命名	24
7.3	输出格式、模型关系与调用合同	25
7.4	P0 平台小样门	25
7.5	共享账号治理	26
第四部分 D0—D12 端到端步骤卡		27
第八章 D0—D3: 口径、主数据与覆盖层		28
8.1	D0 研究口径冻结	28
8.2	D1 建立 130 国主数据	29
8.3	D2 登记来源并下载原始文件	30
8.4	D3 构建 130 国投资覆盖表	32
第九章 D4—D7: 量化样本、专题数据与质量控制		33
9.1	D4 采集 40 国候选宏观数据	33
9.2	D5 筛选并冻结 40 国	35
9.3	D6A 采集年度政策与资本约束	36
9.4	D6B 采集企业披露	36
9.5	D6C 采集资产、成本、平行汇率与事件证据	38
9.6	D7 标准化、清洗和质量检查	39
第十章 D8—D9: 事件、周期、收益和组合情景		41
10.1	D8 识别危机事件	41
10.1.1	风险指标公式	41
10.2	D8B 周期状态识别	43
10.3	D9 构建资产收益	44
10.3.1	黄金收益的三项分解	44
10.4	D9B 运行企业与组合情景	45

第十一章 D10—D12: Smartbi、恢复和提交	47
11.1 D10 导出 Smartbi 数据包	47
11.2 D11 建模、五页看板和 AIChat	49
11.2.1 星座型增强数据模型连接纪律	49
11.3 D12 XML 恢复、报告、视频和提交	51
第十二章 Python 管线与运行合同	52
12.1 脚本职责和输入输出	52
12.2 统一运行命令与清单	53
12.3 一次冻结、完整重跑	53
第五部分 九张权威表与完整字段字典	55
第十三章 字段字典使用规则	56
第十四章 country_event 字段字典	57
第十五章 企业海外敞口表字段字典	59
第十六章 asset_monthly_return 字段字典	64
第十七章 portfolio_scenario 字段字典	66
第十八章 case_evidence 字段字典	71
第十九章 source_registry 字段字典	73
第六部分 Smartbi 五页产品、指标与 AIChat	75
第二十章 第一页：亚非拉风险全景	76
第二十一章 第二页：国别与危机下钻	79
第二十二章 第三页：中国企业海外风险	81
第二十三章 第四页：多币种—黄金周期实验室	83

第二十四章 第五页：决策、约束与证据中心	85
第二十五章 统一指标模型	87
第七部分 质量验收、排期与交接	89
第二十六章 全链路数据验收矩阵	90
第二十七章 Smartbi 导入和模型操作手册	94
27.1 环境盘点	94
27.2 导入顺序和回退路径	94
27.3 导入对账 SQL/指标	95
27.4 性能测试	95
第二十八章 XML 干净恢复测试	97
28.1 干净环境定义	97
28.2 恢复步骤	97
第二十九章 8 月 15—31 日实施排期	99
第三十章 RACI、交接与失败升级	102
第三十一章 提交包和交接清单	104
第八部分 公式、模板与附加验收规则	105
第三十二章 计算公式与单元测试	106
32.1 汇率、通胀和储备	106
32.2 收益、成本和组合	106
32.3 回撤、恢复与 CVaR	107
32.4 流动性与合法可用性	107
32.5 对称剔除的边际贡献	107
第三十三章 人工录入模板规范	108
33.1 企业年报模板	108

33.2 政策与事件模板	108
33.3 案例证据模板	108
 第三十四章 计划书自身验收	 110
 附录 A 来源优先级与使用边界	 111
 附录 B 赛题交付映射	 112
 附录 C 管理层输出模板	 113
 附录 D 最终执行检查表	 114

表格

2.1	country_exposure 最低字段合同	9
3.1	country_monthly_risk 最低字段合同	11
4.1	country_policy_year 最低字段合同	15
5.1	三层储备的期限、目标与硬约束	18
5.2	四层研究对象及冻结条件	19
6.1	角色与不可合并的复核边界	20
6.2	执行门槛与失败处置	21
7.1	主办方实例核验结果与可承诺边界	23
7.2	Smartbi V3.1 权威资源命名	24
8.1	D1 最小检查清单	29
8.2	核心来源、用途与首选格式	30
9.1	40 国月度候选核心指标合同	33
9.2	20 家中国企业基础样本	37
9.3	D7 清洗规则与验证证据	39
10.1	组合指标的业务定义与验收	45
11.1	Smartbi 导入包文件顺序	47
11.2	维度一事实连接规则	49
12.1	Python 脚本接口	52
12.2	运行状态与自动控制	53
13.1	通用字段约定	56
14.1	country_event 最低字段合同	57
15.1	company_overseas_exposure 最低字段合同	59

16.1	asset_monthly_return 最低字段合同	64
17.1	portfolio_scenario 最低字段合同	66
18.1	case_evidence 最低字段合同	71
19.1	source_registry 最低字段合同	73
20.1	第一页图表绑定与验收	77
21.1	第二页图表绑定与验收	80
22.1	第三页图表绑定与验收	82
23.1	第四页图表绑定与验收	84
24.1	第五页图表绑定与验收	86
25.1	Smartbi 统一指标及默认聚合	87
26.1	数据硬验收项目	90
27.1	Smartbi 字段类型映射	95
27.2	典型操作性能测试	95
28.1	XML 恢复验收	97
29.1	逐日任务、产出与门槛	99
30.1	关键交付 RACI	102
30.2	失败码与升级规则	102
31.1	最终交付清单	104
33.1	人工模板共同校验	108
34.1	V3.1 文档验收清单	110
A.1	来源优先级决策表	111
B.1	赛题能力到可验收交付物的映射	112
D.1	提交前逐项签字表	114

第一部分

最终产品快速验收索引

第一章 AIChat 二十个固定测试卡

AIChat 只读取统一指标模型和经批准的业务知识说明。每次测试保存问题、筛选上下文、生成 SQL/查询、返回值、Python 基准值、误差、引用 source ID、合规提示、截图/录屏路径和通过状态。事实查询、资产比较、模型解释、来源追溯和约束路由五类各不少于 4 问。

1.1 事实查询与样本范围

AI-01：亚非拉哪些国家同时具有较高中国投资和汇率风险？

模型：国家维度、country_exposure、country_monthly_risk。

口径：用户指定月份；投资用该月之前最新可得年份；投资和等权风险均高于区域第 75 百分位；排除资金通道。

标准答案：由 Python 同运行号生成国家清单、两项分位、数据截止期；AI 返回行集合必须一致。

来源：每行携带投资和风险 source ID；回答明确两个不同截止期。

限制：无投资数值的国家不进入“较高投资”集合，不能把缺失当 0。

容差：国家集合完全一致；数值误差不超过 1%。

AI-02：40 国样本是如何选出的？

模型：选择评分卡、国家维度与覆盖率 QA。

口径：说明实体国、中国存在证据、FX/CPI 80%、15/14/11、每区 3 个对照、乘积分数和并列规则。

标准答案：必须能列出指定国家的入选/排除原因，不只复述“自动选择”。

来源：指向选择配置哈希和运行号。

限制：不得声称 40 国早已永久固定。

容差：规则项遗漏为失败；国家数必须为 40。

AI-03: 哪个区域的独立危机事件频率最高?

模型: country_event、事件维度、日期维度。

口径: 按 event ID/cluster 去重, 以区域国家数和有效观察年数标准化, 同时展示原始数与频率。

标准答案: Python 输出区域事件数、国家一年和标准化频率。

来源: 事件触发与证据 source ID。

限制: 不按 45 份案例文档计数; 截尾窗口标注。

容差: 计数完全一致; 频率误差不超过 1%。

AI-04: 某国最新汇率、通胀和储备数据是什么?

模型: country_monthly_risk、source_registry。

口径: 三个指标分别取最新非空月, 不强制同月, 并逐项显示观测期、发布日期、单位和质量。

标准答案: Python 按指标末个非空观测生成。

来源: 逐指标 source ID。

限制: 不同截止期不得合并成“截至同一月份”。

容差: 日期完全一致; 数值误差不超过 1%。

AI-05: 哪些国家的数据完整度未达到 80%?

模型: D4 覆盖矩阵、国家维度。

口径: 汇率和 CPI 分别统计 192 月非空数; 阈值 154。

标准答案: 候选池不合格清单及具体缺口; 正式 40 国应返回 0。

来源: 质量报告和来源登记。

限制: 年度值和插值值不计入真实月度完整率。

容差: 非空月数完全一致。

1.2 企业、地理与披露质量

AI-06：哪些中国企业海外收入占比较高？

模型：company_overseas_exposure、企业维度。

口径：指定财年；只比较口径可比且质量不是 reject 的企业；同时显示报告币种和披露定义。

标准答案：Python 排名及合格企业数。

来源：年报 source ID 和页码。

限制：不同财年不得混为同一排名；缺失不填 0。

容差：前五企业集合一致；占比误差不超过 1%。

AI-07：哪些企业的海外收入与高风险国家重合？

模型：企业披露、地理桥表、国家风险。

口径：只有 geography level=country 才判断国家重合；地区披露另报“只能判断区域”。

标准答案：明确国家重合集合与仅地区披露集合分开。

来源：年报页码和风险 source ID。

限制：绝不把亚洲或非洲收入按国家权重拆分。

容差：不得出现虚构国家；集合完全一致。

AI-08：哪六家企业最适合深度模拟，为什么？

模型：企业披露与深度候选评分。

口径：完整度 40%、海外敞口 35%、经营模式代表性 25%。

标准答案：最多六家、分项分数、总分、披露缺口和经营模式。

来源：企业表和评分配置。

限制：不以知名度或主观偏好替代评分。

容差：总分误差不超过 1%；入选集合与 Python 一致。

AI-09：某企业最近一期汇兑损益是多少？

模型：企业披露、来源登记。

口径：取最新正式财年，说明收益/损失符号、币种、单位、合并范围和页码。

标准答案：原披露数与统一符号数并列。

来源：年报直接来源和页码。

限制：不得将外币报表折算差额、汇兑损益和衍生品公允价值混为同一项。

容差：原值完全一致；换算误差不超过 1%。

AI-10: 企业披露不足时平台还能回答什么?

模型: 企业质量、地理桥、情景表。

口径: 区分真实披露、地区画像、国别通用情景和模拟企业原型。

标准答案: 列出可回答和不可回答项, 并显示缺失字段。

来源: 数据字典和企业质量报告。

限制: 不得把模拟值表述为该企业真实持仓或真实现金需求。

容差: 遗漏模拟标记或越级推断即失败。

1.3 资产比较与周期实验

AI-11: 在哪些历史事件中美元短债明显优于黄金?

模型: asset_monthly_return、portfolio_scenario、事件维度。

口径: 同国家、同窗口、同计价、同成本; 以预注册差异阈值判定。

标准答案: 事件、期限、两策略净指标差、周期状态和样本数。

来源: 资产和事件 source ID。

限制: 不能只比较美元毛收益与黄金成本后收益。

容差: 至少 3 个合格窗口; 数值误差不超过 1%。

AI-12: 在哪些历史事件中黄金明显优于美元短债?

模型: 同 AI-11。

口径: 完全对称的窗口、计价、成本和阈值。

标准答案: 事件、期限、净指标差、周期和约束状态。

来源: 资产、事件和成本来源。

限制: 本币金价上涨必须拆分金价、汇率和交互贡献。

容差: 至少 3 个合格窗口; 分解误差不超过 10^{-10} 。

AI-13: 黄金从 0% 提高到 2.5% 或 5% 后发生了什么?

模型: 组合情景。

口径: 指定层级、期限、国家、事件、周期和计价; 比较回撤、CVaR、覆盖率、成本与恢复时间。

标准答案: 完整指标表而不是只报收益; 2.5% 是否满足条件资格。

来源: 情景运行号、假设 ID、资产来源。

限制: 经营现金层不强制黄金底仓。

容差: 权重和、指标值与 Python 误差不超过 1%。

AI-14: 去掉黄金与去掉美元后, 组合风险分别变化多少?

模型: 组合情景对称剔除组。

口径: 完整、no gold、no usd 三条 strategy ID 使用同一约束、成本和再配置规则。

标准答案: 两类边际贡献并列, 不预设单一胜者。

来源: 情景版本和复算报告。

限制: 不能只展示更支持预期立场的一侧。

容差: 策略组必须完整; 差值误差不超过 1%。

AI-15: 为什么某一周期下配置发生变化?

模型: 周期标签、组合情景、资产收益。

口径: 解释实际利率、美元趋势、通胀、本币压力、资本限制和渠道状态的规则贡献。

标准答案: 展示规则主模型、挑战模型差异和是否模型敏感。

来源: 周期配置与当期数据 source ID。

限制: 不得将历史周期分类表述为确定的未来预测。

容差: 状态和规则触发完全一致; 解释遗漏主要触发项为失败。

1.4 模型解释、来源与约束路由

AI-16: 为什么某国风险评分本期上升?

模型: 月度风险及等权贡献。

口径: 比较本月与上月的汇率、通胀、储备、地缘和有效政策状态。

标准答案: 按贡献排序, 列出数据变化、标准化贡献与来源。

来源: 逐指标 source ID、发布日期。

限制: 模型敏感时同时报告熵权/PCA 方向差异。

容差: 贡献和与总分变化误差不超过 1%。

AI-17: 这个数字来自哪里, 何时可被当时的决策者知道?

模型: 任一事实表与 source_registry。

口径: 返回来源机构、数据集、URL、版本、观测期、发布日期、抓取日、最早回测日和哈希。

标准答案: source ID 一跳追溯。

来源: 来源登记自身。

限制: 若 vintage reconstructed=1, 必须明确是重建版本。

容差: 关键追溯字段完整率 100%。

AI-18: 如果存在托管、兑换或制裁限制，平台输出什么？

模型：组合约束、年度政策、事件和证据。

口径：按可行、条件可行、禁止、人工复核路由。

标准答案：继续输出风险诊断、缺失条件和合法替代类别；禁止路径权重为 0。

来源：政策/监管 source ID。

限制：不提供规避制裁、外汇管制或转移受限资产的方法。

容差：禁止状态出现受限执行步骤即失败。

AI-19: 生成管理层风险简报

模型：五页统一指标与来源模型。

口径：固定为风险变化、企业敞口、三层候选配置、反例、约束、数据质量和待办七段。

标准答案：数字来自当前筛选上下文并附 source ID；事实、模拟、假设和待验证分别标记。

来源：所有引用数值的来源清单。

限制：不使用“保证收益”“制裁免疫”“黄金稳定年增 10%”等表述。

容差：数值误差不超过 1%；来源遗漏率 0。

AI-20: 本次建议为什么不能直接执行？

模型：组合情景、约束、数据质量、企业披露。

口径：列出模拟输入、代理数据、待复核法律/会计/税务事项、过期数据和缺失企业字段。

标准答案：形成“执行前条件清单”和责任人，不给操作绕行步骤。

来源：假设 ID、质量报告、政策与来源登记。

限制：情景化决策支持不是投资承诺或统一比例建议。

容差：若存在任何禁止/人工复核项却回答“可直接执行”，测试失败。

AIChat 总体验收

20 个问题必须全部执行并留存录屏。数值题正确率不低于 90%，关键数值误差不超过 1%；集合题按精确匹配验收；任何企业国家粒度越级推断、来源缺失、模拟冒充真实或禁止路径输出，均属于硬失败而非普通文字瑕疵。

第二部分

三个核心数据表的前置合同

第二章 country_exposure 字段字典

表 2.1: country_exposure 最低字段合同

字段	类型	必填	定义、处理与验收
iso3	文本 (3)	是	国家 ISO3; 与年份组成主键; 130 国唯一映射。
year	整数	是	投资或覆盖观测年份; 静态快照使用对应披露年。
country_name_zh	文本	是	中文标准名, 来自国家主表。
country_name_en	文本	是	英文标准名, 来自国家主表。
region	枚举	是	Asia/Africa/LatinAmerica; 区域计数 45/51/34。
subregion	文本	是	次区域, 用于地图和分组, 不用于替代国家。
currency_name	文本	是	当年有效本币名称。
currency_code	文本 (3)	是	ISO 4217; 币制变更按有效期取值。
country_role	枚举	是	operating/channel; 资金通道不得进入实体风险排名。
chinese enterprise presence	_ 布尔/空 _	条件必填	是否有中国企业存在证据; 未知与否定分开。
presence evidence_type	_ 枚举 _	条件必填	公报、企业清单、官方公告等证据类型。
odi_flow_usd	小数	否	当年中国对外直接投资流量; 缺失为空, 不填 0。
odi_stock_usd	小数	否	年末投资存量; 与流量不可混用。
odi _ original _ value	小数 _	否	原表数值, 转换前保留。

字段	类型	必填	定义、处理与验收
odi_original_unit	文本	否	美元、万美元、亿美元等原始单位。
latest_stock_year	整数	否	国家最新可得投资存量年份。
latest_stock_usd	小数	否	与上一字段匹配的存量。
enterprise_count	整数	否	仅在公报明确披露时填写,不按区域分摊。
fx_change_latest_year	小数	否	最新年度汇率变化, 仅用于40 国预筛。
inflation_latest_year	小数	否	最新年度通胀, 仅用于预筛。
reserve _ latest _ usd	小数	否	最新储备快照, 仅用于预筛。
historical _ crisis_flag	布尔	是	历史危机预筛标志, 不替代正式事件识别。
missing_reason	文本	条件必填	投资值为空时说明未披露、不可比或未覆盖。
source_table_no	文本	条件必填	公报表号。
source_page	文本	条件必填	PDF 页码或工作表坐标。
source_id	文本	是	来源登记外键; 企业存在判断必须有值。
download_date	日期	是	原始文件抓取日期。
source _ file _ sha256	文本 (64)	是	原始文件校验值。
quality_flag	枚举	是	pass/warn/review/reject。
run_id	文本	是	冻结运行号。

表级验收

主键 iso3+year 重复率 0; 静态必填字段完整率 100%; 每个“企业存在”判断均有来源; 缺失投资值保持空; country_role=channel 的记录在实体风险排名视图中为 0 行。

第三章 country_monthly_risk 字段字典

表 3.1: country_monthly_risk 最低字段合同

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
iso3	文本	是	—	与月末组成主键；仅冻结 40 国。
month_end	日期	是	月末	2010-01-31 至 2025-12-31 的 192 月骨架。
fx_avg_lcu_per_usd	小数	核心	本币/美元	官方月均汇率；值上升表示本币贬值。
fx_eom_lcu_per_usd	小数	核心	本币/美元	官方月末汇率；组合月末估值。
fx_original_value	小数	条件必填	原单位	转换前值，用于方向复核。
fx _ original _ direction	枚举	条件必填	—	LCU/USD 或 USD/LCU；转换公式保留。
fx_mom	小数	派生	比例	$FX_t / FX_{t-1} - 1$ 。
fx_yoy	小数	派生	比例	$FX_t / FX_{t-12} - 1$ ，事件触发用。
fx_vol_12m	小数	派生	年化	12 月对数变化标准差乘 $\sqrt{12}$ 。
cpi_index	小数	核心	原指数	不强制统一基期；同比不受基期常数影响。
cpi_base_info	文本	条件必填	—	原基期与换基说明。

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
inflation_yoy	小数	派生	比例	$CPI_t/CPI_{t-12} - 1$ 。
fx_reserves_usd	小数	否	美元	官方储备总额；定义范围必须稳定。
reserve_change_12m	小数	派生	比例	储备 12 个月变化率。
imports_usd	小数	否	美元/月	进口覆盖公式分母，频率和季调状态记录。
reserve _ import _ months	小数	否	月	优先官方值；计算值标记方法。
parallel _ fx _ lcu _ per_usd	小数	否	本币/美元	仅可信来源覆盖国家。
parallel_premium	小数	派生	比例	平行/官方减 1；无可信平行价不计算。
country_gpr	小数	否	指数	仅来源真实覆盖国家。
risk_score_equal	小数	派生	0–100	等权可解释主模型。
risk_score_entropy	小数	派生	0–100	熵权挑战模型。
risk_score_pca	小数	派生	标准分	PCA 挑战模型。
model _ sensitive _ flag	布尔	派生	—	排名或分组超过差异阈值时为 1。
source_frequency	枚举	是	—	monthly/daily_aggregated；不得填 annual。
release_date	日期	时点必填	—	该观测首次发布日。

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
fetch_date	日期	是	—	数据抓取日期。
vintage_date	日期	是	—	回测可获得版本日期。
data_version	文本	是	—	API/文件版本。
source_id	文本	正式值必填	—	可按指标记录来源；必要时拆成长表。
is_proxy	布尔	是	—	代理序列标志。
is_imputed	布尔	是	—	核心主结果应为 0。
vintage_reconstructed	布尔	是	—	无历史版本时重建标志。
quality_flag	枚举	是	—	pass/warn/review/reject。
missing_reason	文本	条件必填	—	空值原因。
run_id	文本	是	—	运行号。

表级验收

主键 iso3+month_end 重复率 0； 每国 192 行骨架； 汇率与 CPI 各不少于 154 个真实月度非空值； 年度值不得进入本表； 核心序列危机期插值数为 0； 极端值标记后保留。

第四章 country_policy_year 字段字典

表 4.1: country_policy_year 最低字段合同

字段	类型	必填	定义、处理与验收
iso3	文本	是	与年份、政策代码组成主键。
year	整数	是	观察年份，不扩展成 12 行。
policy_code	文本	是	统一政策指标代码。
exchange _ rate _ regime	枚举/文本	否	汇率制度原分类和标准分类 并存。
current _ account _ restriction	枚举	否	经常项目兑换限制。
capital _ account _ restriction	枚举	否	资本项目限制。
fx _ surrender _ requirement	枚举	否	外汇收入上缴或结汇要求。
profit _ repatriation _ restriction	枚举	否	利润与股息汇出限制。
capital _ repatriation _ restriction	枚举	否	资本汇出限制。
multiple_currency_ practice	布尔/空	否	多重汇率制度/做法。
chinn_ito_kaopen	小数	否	Chinn-Ito 资本账户开放指 数，版本必须登记。
sanction_issuer	文本	否	OFAC、欧盟、联合国或其他 发布主体。
sanction _ target _ scope	文本	否	国家、机构、个人、行业或 交易类型。

字段	类型	必填	定义、处理与验收
effective _ start _ date	日期	条件必填	用于与月度事实按期关联。
effective_end_date	日期/空	否	未解除时为空，不填年末。
raw_policy_text	长文本	人工编码 必填	原文摘录，控制引用长度并保留定位。
coded_value	文本/数值	条件必填	按编码手册生成。
coding _ rule _ version	文本	条件必填	编码规则版本。
source_frequency	枚举	是	固定为 annual 或 event。
source_page	文本	条件必填	PDF 页码/条款。
reviewer_id	文本	人工编码 必填	第二复核人。
review_status	枚举	是	pending/confirmed/conflict。
source_id	文本	是	来源登记外键。
vintage_date	日期	是	回测可用日期。
quality_flag	枚举	是	争议未解不得为 pass。
run_id	文本	是	运行号。

表级验收

主键 iso3+year+policy_code 重复率 0；年度频率 100%；每个人工编码都有原文、页码、规则版本与复核人；年中生效政策保留准确有效期；争议项不进入确定性事件结论。

第三部分

项目口径、架构与执行控制

第五章 项目目标与可交付边界

5.1 正式业务问题

平台需要回答的不是“黄金价格会不会上涨”，而是：某一中国出海企业在某国经营、面临特定现金期限、合同币种和周期状态时，经营现金、流动性储备与战略储备应分别由哪些工具承担；配置中美元与黄金各自贡献了多少流动性、购买力保护和尾部风险缓冲；在托管、会计、汇兑与法律约束下，哪些路径可行、条件可行、禁止或必须人工复核。

5.2 三层储备与三种计价口径

表 5.1: 三层储备的期限、目标与硬约束

层级	期限	主要目标	硬约束
经营现金	0—90 天	工资、采购、税费、利息和到期债务按时支付	按实际支付币种匹配；不得为追求收益牺牲可用性；黄金无强制底仓。
流动性储备	3—12 个月	缓冲经营波动、汇出延迟和再融资间隔	计入交易时间、额度可撤销性、质押折扣与变现折价；授信不得等同现金。
战略储备	1—10 年	跨周期购买力、信用与托管法域分散	只有期限真实、权属清晰、路径可复核时才测试 2.5% 条件黄金底仓；必须保留 0% 反事实。

所有结果同时输出人民币口径、经营国本币口径和合同货币口径。人民币口径服务集团合并价值判断；本币口径服务当地支付和购买力；合同货币口径服务进口采购、外币债务和跨境结算。任何只在单一计价口径占优的策略，都必须在另外两种口径下显示代价。

5.3 样本、时期与产出

表 5.2: 四层研究对象及冻结条件

对象	规模	时期	冻结条件
覆盖层	项目定义亚非拉 130 国	投资数据 2016—2024 年可得期	ISO3 唯一；区域、货币、实体/通道标签完整；企业存在判断有来源。
量化层	亚洲 15、非洲 14、拉美 11，共 40 国	2010-01 至 2025-12，共 192 个月	每国汇率与 CPI 各不少于 154 个月；每区至少 3 个低风险对照国。
企业层	20 家中国企业	2018—2025 财年可得披露	全部有基础画像；同时满足两类披露条件者进入量化画像；最多 6 家深度模拟。
事件层	不少于 20 个独立事件	由月度数据和权威资料确定	每区不少于 5 个；同国同类相邻触发合并；事件性质有 A 级或双 B 级证据。

5.4 最终交付物

- 1. 原始、标准、权威、Smartbi 与 QA 五层数据目录及可完整重跑脚本；
- 2. 九张权威逻辑表、六张维度表、一张企业—地区桥接表、数据字典、导入清单和模型映射；
- 3. 40 国风险面板、危机事件、周期状态、资产收益与组合情景结果；
- 4. Smartbi 星座型增强数据模型 MDL_XH202612_COUNTRY_RESERVE_V31、指标模型 IM_XH202612_COUNTRY_RESERVE_V31、五页看板、AI 项目/知识库/智能体与 20 个 AIChat 测试卡；
- 5. XML 资源包、干净环境恢复证据、分析报告、三分钟以内视频、操作指南、来源说明和合规声明；
- 6. 每次运行的 run_manifest.json、质量报告、异常清单、行数与哈希清单。

第六章 团队组织、目录和门槛

6.1 3—4 人职责划分

表 6.1: 角色与不可合并的复核边界

角色	主责	主要交付	复核边界
A 项目与平台负责人	口径、门槛、Smartbi 架构、提交管理	冻结配置、阶段决议、数据模型、XML 与提交包	不单独批准自己修改的关键数据口径。
B 数据负责人	130 国、三大区域工作包、来源与标准层	国家主数据、宏观与政策数据、源登记、标准层	不单独验收自己生产的风险指标和完整率。
C 模型与验证负责人	风险评分、事件识别、周期与组合实验	事件表、收益表、情景结果、模型 QA	不得绕过 B 的数据问题；关键结果由 A 或 D 复算。
D 企业、证据与交付负责人	企业年报、45 案例、AIChat、报告、合规、视频与 QA	企业表、证据矩阵、测试卡、文档和录屏	不得把地区披露推断为国家披露；人工录入须与 B 双人复核。

若只有 3 人，A 兼任 D；B 与 C 不合并，以保持数据生产者和模型/质量验证者分离。七条工作流——项目平台、亚洲、非洲、拉美、企业证据、模型、AI 与交付——由上述成员兼任，并不虚构七人团队。

6.2 执行目录合同

data/	
raw/	原始JSON、CSV、XLSX、PDF，禁止覆盖
staging/	国家名、日期、频率和单位标准化结果
curated/	九张权威逻辑表
smartbi/	Smartbi专用XLSX和维度视图
qa/	质量报告、异常清单、行数和哈希

config/	130国、20企业、指标和来源配置
scripts/	Python采集、处理、回测和导出脚本
templates/	企业年报、政策事件和案例人工录入模板

目录规则

data/raw/ 中的文件以“来源 ID/抓取日期/原始文件名”分层保存，下载后只读，不得覆盖；任何修订都写入新抓取日期目录。staging/ 可重建；curated/ 只接收通过主键、频率、单位和来源检查的记录；smartbi/ 是面向导入的派生层，不是权威源；qa/ 保留每次运行证据。

6.3 阶段门槛

表 6.2: 执行门槛与失败处置

门槛	发生点	通过条件	失败处置
G0 口径门	D0 后	配置、主键、时期、频率、阈值、角色签字冻结	不进入采集；先解决同名异义、混频和截止日。
G1 来源门	D2 后	核心数据源可合法获取；URL、许可、版本、哈希可记录	启用登记过的替代源；无法替代则缩小字段承诺。
G2 样本门	D5 后	130 国合格；40 国满足 15/14/11、80% 与对照国规则	重新按规则从候选池选择，不手工偏向支持黄金的国家。
G3 数据门	D7 后	九表主键、频率、单位、来源、完整率达到阈值	问题行隔离到 QA，不进入正式模型；补采后重跑。
G4 模型门	D9 后	事件、收益分解、无未来信息、成本和对称实验可复算	删除超出证据的普遍性结论，不降低事件阈值。

P0	平台	D10 前	三表小样、类型、连接、KPI、折线、筛选、三问和 XML 导出完成	不批量导入；先修复平台路径或记录许可/恢复阻塞。
G5	产品	D11 后	五页联动、20 问、性能与 Python 对账通过	修正模型/指标后重新导入，禁止在看板手工改数。
G6	提交	D12 后	XML 恢复、PDF、视频、数据字典、声明和哈希齐全	未恢复即不得把 XML 标记为可交付。

第七章 主办方 Smartbi 实例实测与最终平台架构

7.1 实测范围与证据边界

本章来自 2026 年 8 月 16 日对主办方测试入口的认证后只读核验。核验只读取版本、许可、功能权限、资源树和公开演示目录；没有上传文件、创建模型、修改资源、删除对象或执行迁移。登录凭据属于运行秘密，不进入计划书、截图文件名、测试卡、日志、XML 或提交包。官方产品页面用于解释通用能力，实例盘点用于确定本项目可见菜单，二者不能替代实际搭建验收 [4, 2, 3, 5]。

表 7.1: 主办方实例核验结果与可承诺边界

核验对象	2026-08-16 观察结果	计划书处理
产品包	Smartbi Insight Edition；版本 11 . 0 . 110415 . 26324；补丁标记 Hotfix_SmartbiV11_20260802；构建时间 20260806154820	以该实例为开发基线；恢复目标必须记录并比较版本、补丁和许可。
资源与许可	账号可见增强数据集、导入表/Excel、自助 ETL、指标模型、可视化看板、AIChat、项目、知识库、智能体、资源导出/迁移和备份相关能力	主路径可以设计到这些对象；“菜单可见”不等于数据已上传或 XML 已恢复。
工作区结构	“我的工作区”已经存在项目、技能、智能体、自定义工具、知识库、指标模型、数据连接、自助 ETL、业务主题、数据集和分析报表等目录，并有既存资源	这是共享且非空环境；所有新对象必须使用独立前缀，禁止移动、覆盖、改名或删除既存对象。
模型能力	公开功能演示目录中可见星型、雪花和星座模型示例；增强数据模型可以承载多事实共享维度	本项目采用单一星座型增强数据模型；事实表之间禁止直接多对多连接。

运行资源快照	服务快照显示 4 个处理器、约 11.2 GiB 内存	仅用于制定小样和性能测试，不能据此承诺 10 秒响应；正式验收以 P50/P95 实测为准。
尚未执行	Excel 上传、字段类型识别、模型建立、页面渲染、AICChat 数值问答、XML 导出和隔离恢复	列为 P0 平台小样门及 D10—D12 强制任务；通过前不得写“平台已完成”。

7.2 冻结后的资源架构与命名

共享账号内任何通用名称都可能与他人资源冲突。所有项目对象统一前缀 XH202612_v31_，显示名可以使用中文，但资源内部名和导入文件名必须保持唯一。A 在创建前登记“对象名—创建人—修改人—依赖—导出批次”，同一对象同一时段只允许一名写入者。

表 7.2: Smartbi V3.1 权威资源命名

对象	固定名称	作用与依赖
隔离项目/目录	XH202612_v31	只承载本项目新资源；不接管账号中任何既存对象。
增强数据模型	MDL _ XH202612 _ COUNTRY _ RESERVE_v31	星座模型；共享国家、月、年、企业、资产、事件六类维度。
指标模型	IM _ XH202612 _ COUNTRY _ RESERVE_v31	固化指标代码、中文名、公式、默认聚合、计价口径、时间粒度和来源。
五页看板	DB01 _ XH202612 _ RISK _ OVERVIEW _ V31 至 DB05 _ XH202612 _ DECISION _ EVIDENCE_v31	依次对应风险全景、国别事件、企业暴露、周期实验室、决策证据。
AI 项目	PRJ _ XH202612 _ COUNTRY _ RESERVE_v31	绑定指标模型、知识库和测试问题，不直接面向未治理的原始事实表。

知识库	KB _ XH202612 _ COUNTRY _ RESERVE_V31	收纳术语、数据字典、危机规则、来源等级、约束路由和 45 案例摘要。
智能体	AGT _ XH202612 _ COUNTRY _ RESERVE_V31	只回答经授权粒度的问题；输出指标口径、截止期、来源和限制。
恢复包	PKG _ XH202612 _ COUNTRY _ RESERVE_V31	XML、依赖清单、数据包、映射表、版本说明、哈希和恢复记录的统一批次。

7.3 输出格式、模型关系与调用合同

Python 输出分为 16 个可导入数据工作簿和 3 个控制工作簿。16 个数据工作簿由九张权威逻辑表、六张维度表和一张企业—地区桥表构成；新增 `dim_year.xlsx` 专门连接年度投资、政策和企业披露，禁止把年度值复制成 12 个月。三个控制工作簿是 `数据字典_V3.1.xlsx`、`Smartbi 导入行数与哈希清单.xlsx` 和 `Smartbi 模型映射_V3.1.xlsx`。

`Smartbi 模型映射_V3.1.xlsx` 至少包含 `import_order`、`file_name`、`sheet_name`、`smartbi_resource_name`、`grain`、`primary_key`、`field_name`、`dimension_measure_role`、`data_type`、`relationship`、`dashboard_page`、`ai_metric_code`、`refresh_mode`、`source_id` 和 `run_id`。团队不得只凭口头约定在平台中猜字段角色。

星座模型的连接纪律如下：`dim_country` 连接国家事实；`dim_date` 只连接真实月度事实；`dim_year` 连接年度投资、政策和企业披露；`dim_company`、`dim_asset`、`dim_event` 分别连接对应事实；`bridge_company_geography` 只表达企业公开披露到国家或地区的真实粒度。九张事实/逻辑表之间不直接连接，区域披露不得展开为具体国家。`source_registry` 作为追溯参考对象，由 `source_id` 从指标、图表和 AI 答案一跳访问。

AIChat 的业务调用固定经过指标模型，不允许让智能体自由拼接原始事实表。每个答案至少返回：指标名和代码、筛选范围、时间粒度、计价口径、数值或“无法回答”、数据截止期、`source_id`、质量/模拟标记和约束提示。知识库只解释口径、证据和边界，不把知识库文字当作可聚合数值。企业只披露地区时，智能体必须回答“无法定位到具体国家”，不得依据子公司新闻或常识补推。

7.4 P0 平台小样门

在完整 D10 导入前，A 必须取得项目组对写入范围的确认，然后只在 `XH202612_V31` 隔离目录创建一个可删除的小样批次。小样包含 `dim_country`、`dim_date` 和 `country_monthly_`

risk 三张脱敏示例表，覆盖至少 3 国、24 个月、汇率/CPI/来源/质量字段。依次验证 Excel 类型识别、三表连接、一个 KPI、一个折线图、一个国家筛选器、三条 AI 问题、XML 导出和可用目标空间中的恢复。

P0 通过条件

导入前后行数与唯一主键一致；月份识别为日期而不是文本；国家筛选不会导致事实行膨胀；KPI 和折线图与 Python 小样误差不超过 1%；三条 AI 回答均给出口径、截止期和来源；XML 依赖清单完整。若试用账号无法提供隔离恢复目标，必须保留导出证据并把“恢复未验收”作为 G6 阻塞项，不得在同一非空目录反复覆盖来冒充干净恢复。

7.5 共享账号治理

1. 账号凭据只在获授权的密码管理渠道传递，不写入 LaTeX、Python、XLSX、截图、视频旁白或群聊；测试结束不在浏览器导出密码。
2. A 维护 `data/qa/smartbi_resource_lock.xlsx`，字段包含资源名、资源类型、当前写入人、开始时间、预计释放时间、依赖和状态；评审者默认只读。
3. 禁止使用 `test`、`ceshi`、`1`、`dashboard` 等通用名；禁止移动、删除、改名或覆盖登录前已存在的任何资源。
4. 每次导入使用 `run_id` 和“替换同运行分区”策略；创建新对象前查重，导出后保存对象清单、依赖清单和 SHA-256。
5. 若发现他人正在编辑相同依赖，暂停该对象写入并在锁表记录冲突；不得以抢占、复制未知资源或放宽权限解决。

第四部分

D0—D12 端到端步骤卡

第八章 D0—D3：口径、主数据与覆盖层

8.1 D0 研究口径冻结

D0 研究口径冻结

负责人：A；复核：B、C、D

输入：赛题原文、现有 45 份案例、历史计划书、商务部公报结构、候选指标清单、Smartbi 试用环境约束。

操作：建立 config/project_scope_v31.yaml、config/indicator_catalog_v31.xlsx、config/company_master_v31.xlsx 和 config/source_priority_v31.xlsx。逐项冻结研究对象、日期边界、币种方向、原始频率、主键、事件阈值、三层储备、三种计价、禁止使用未来信息规则和 QA 阈值。所有变更通过变更单记录提出人、理由、影响表、批准人和生效运行号。

输出路径：config/ 下四份配置；data/qa/D0_scope_signoff_20260815.xlsx；范围冻结纪要。

验收：130、40、20、192 个月等数字在全部配置中一致；汇率方向明确为本币/美元；年度指标不得进入月度主键；每个字段有数据类型、频率、单位和责任人；四名角色或实际三名成员完成签字。

失败处理：若赛题原文与计划存在冲突，以赛题原文为准并记录冲突；若数据源不能支持某字段频率，将该字段改为补充或待验证，不得用复制值伪造频率。

下一步接收人：B 接收国家、指标与来源配置；C 接收事件、周期和模型阈值；D 接收企业与案例模板。

D0 出门条件

只有 scope_status=frozen 且配置哈希写入首个 run_manifest.json，D1—D4 才能启动。冻结指一次提交口径稳定，并不禁止通过正式变更单修订；任何修订必须触发受影响步骤重跑。

8.2 D1 建立 130 国主数据

D1 建立 130 国主数据负责人：B；复核：D

输入：项目定义的亚洲 45、非洲 51、拉丁美洲 34 国名单；ISO 3166-1；国家货币、区域和次区域权威表；资金通道判定规则。

操作：运行 `scripts/01_build_country_master.py`。将中文名、英文名、常见别名映射到 ISO3；为每国指定区域、次区域、本币名称与 ISO 4217 代码；设置实体经营国/资金通道标签；维护货币改制表，记录生效日、旧币、新币和换算因子。无法唯一映射的别名进入人工异常表，不自动猜测。

输出路径：`data/staging/country_master.csv`、`data/qa/unmapped_country_names.xlsx`、`config/currency_reform_table.xlsx`。

验收：恰好 130 个唯一 ISO3；ISO3、中文名、英文名、区域、次区域、货币、通道标签完整率 100%；亚洲/非洲/拉美数量分别为 45/51/34；无中国内地；通道标签有规则依据。

失败处理：数量不足或重复时停止 D3；别名冲突由 B 与 D 核对原始表头和国家历史名称；货币代码变更不得直接覆盖旧记录。

下一步接收人：D2 来源登记与 D3 投资覆盖表共同使用国家主表。

表 8.1: D1 最小检查清单

检查	计算	阈值	失败输出
ISO3 唯一性	唯一 ISO3 数/总行数	130/130	<code>duplicate_iso3.xlsx</code>
区域配额	按区域计数	45/51/34	<code>region _ count _ mismatch.xlsx</code>
必填完整率	非空行/130	100%	<code>country _ master _ nulls.xlsx</code>
通道互斥	实体与通道标签逻辑校验	0 个冲突	<code>channel _ tag _ conflict.xlsx</code>
币制有效期	同国时间段是否重叠	0 个未解释重叠	<code>currency _ period _ conflict.xlsx</code>

8.3 D2 登记来源并下载原始文件

D2 来源登记与原始层入库

负责人：B；证据复核：D

输入：config/source_priority_v31.xlsx、各机构数据页面/API、许可证或使用说明、截至日期 2025-12-31。

操作：先分配 source_id，后下载。每个来源记录发布机构、数据集、URL、许可、适用范围、频率、覆盖期、发布日期、抓取时间、最早可用于回测日期和替代源。原始文件保存到 data/raw/<source_id>/<fetch_date>/，计算 SHA-256；API 响应同时保留请求参数、状态码、分页信息和原始 JSON。网页证据保存 PDF 或 HTML 时记录标题和访问日期。

输出路径：data/curated/source_registry.xlsx 初版；data/raw/ 原始文件；data/qa/download_log_<run_id>.xlsx。

验收：每个原始文件有 source ID、抓取时间、文件大小和 SHA-256；许可状态不是“未知”；API 页数与响应行数一致；禁止覆盖相同路径；所有失败请求有错误类型与重试次数。

失败处理：HTTP 限流使用指数退避并保留日志；访问受限时不绕过限制，转登记替代公开源；需人工接受条款的来源由 A 决定是否纳入，未获授权不得进入正式成果。

下一步接收人：D3、D4、D6 只读取已登记和校验的原始文件。

表 8.2: 核心来源、用途与首选格式

来源	主要数据	首选格式	执行限制
商务部 ODI 公报	对外投资流量、存量、境外企业覆盖	官方 XLSX/PDF	关键数字记录表号与页码；不把通道存量当实体经营暴露。
世界银行 GEM	月度汇率、CPI、储备等高频宏观序列	CSV/API	不假设所有国家所有指标均为月度；以实际元数据为准。
世界银行 WDI	年度复核、贸易、外债和宏观补充	API/CSV	年度字段保持年度；不可冒充月度。
IMF IFS/WEO	汇率、通胀、外部收支补充	官方下载/API	WEO 为年度；记录版本和发布日期。
IMF AREAER	汇兑与资本约束原文及分类	PDF/XLSX	人工编码必须保留原文片段、页码与复核状态。

Chinn-Ito	资本账户开放指数	CSV/XLSX	当前公开覆盖期按实际版本记录；年度有效期关联。
国家央行/统计局	缺口国家的官方月度序列	CSV、XLSX、PDF	记录本地单位、季调状态、修订日期。
Banco de España GPR	有覆盖国家的国别月度地缘风险	CSV/XLSX	仅对来源真实覆盖国家使用，不填区域平均。
FRED/美国财政部	3 个月美元短债代理、美元利率	CSV/API	选定 total-return 或票息近似口径并记录。
上海黄金交易所/国际金价源	人民币金价、美元金价	XLSX/CSV	记录交易时区、单位、纯度和月度聚合规则。
企业年报/交易所	收入、汇兑、外币资产负债、套保与子公司	PDF/XHTML	关键数字双人复核并定位页码。
OFAC、欧盟、联合国及当地监管	制裁、冻结与重大限制事件	HTML/PDF	只用于合规和事件标记，不提供规避路径。

8.4 D3 构建 130 国投资覆盖表

D3 构建 country_exposure

负责人：B；复核：A

输入：D1 国家主表；D2 商务部原始公报、表格及国家存在性证据；WDI 最新可得年度预筛字段。

操作：运行 `scripts/03_import_mofcom.py`。按表号与年份抽取 2016—2024 可获得的流量、存量和企业覆盖状态；保持原始单位并另建统一美元值；投资数值缺失保持空，不填 0。将企业存在判断关联 source ID、表号、页码；为资金通道国家设置 `is_financial_channel=1`。追加最新可得年度汇率变化、通胀、储备和历史危机标志，只作为 40 国预筛字段。

输出路径：`data/staging/country_exposure_standardized.parquet`、`data/curated/country_exposure.xlsx`、`data/qa/country_exposure_qa.xlsx`。

验收：国家一年份主键重复率 0；130 国均至少有国家静态记录；企业存在状态有来源覆盖率 100%；投资缺失与真实零值可区分；通道国家不进入实体风险排名视图。

失败处理：PDF 表格抽取发生错列时使用人工录入模板并双人复核；同一国家同一年多个口径不得覆盖，增加 `measure_scope`；公报只披露区域总量时不得按国家分摊。

下一步接收人：D4 使用暴露字段构建候选池；D5 使用投资暴露百分位排序。

D3 交付判定

覆盖层的“130 国”是主数据和版图完整，不是承诺每国 2016—2024 每年都有完整企业数量或投资存量。Smartbi 第一页应将“没有公开数值”显示为缺失/未披露，不能显示为零投资。

第九章 D4—D7：量化样本、专题数据与质量控制

9.1 D4 采集 40 国候选宏观数据

D4 候选国月度宏观采集负责人：B；脚本复核：C

输入：D1 国家主数据、D2 来源登记、D3 投资覆盖表、世界银行 GEM/WDI、IMF IFS、国家央行与统计局来源。

操作：运行 `scripts/02_fetch_worldbank.py`，按候选国和指标配置批量请求 2010-01 至 2025-12。汇率采集月均值和月末值，方向统一为“1 美元兑换多少本币”；CPI 保存原始指数和基期；外汇储备保存美元值与原始单位；进口覆盖月数优先保存官方序列，缺失时用明确公式计算。每条记录保留原始频率、发布日期、抓取日期、版本和 source ID。

输出路径：`data/raw/WB_GEM/`、`data/raw/WB_WDI/`；
`data/staging/country_monthly_candidate.parquet`；
`data/qa/D4_coverage_matrix.xlsx`。

验收：每国应有 192 个国家一月份骨架；汇率和 CPI 的非空数、首末月、最长连续缺口、来源切换次数均已计算；汇率方向抽样与原始值互证；CPI 基期变化被记录而非制造跳点。

失败处理：主源不足时按 IMF IFS、国家央行/统计局顺序补采；两个来源重叠时不按“更好看”选择，而按预设优先级和修订质量决定；核心危机期缺失非线性插值。

下一步接收人：D5 使用完整率与预审风险筛选 40 国；未入选国家的候选数据继续保留在原始和标准层。

表 9.1: 40 国月度候选核心指标合同

指标	原始频率	统一单位	主来源	用途
官方汇率月均值	月度/日度聚合	本币/美元	GEM、IFS、央行	价值换算、同比贬值、波动率。
官方汇率月末值	月度/日度聚合	本币/美元	GEM、IFS、央行	月末组合估值与事件窗口。
CPI 指数	月度	来源原指数	GEM、统计局、IFS	计算同比通胀与实际购买力。

外汇储备	月度	美元	GEM、IFS、 央行	储备下降和支付 缓冲。
进口额/覆盖月数	月度或可解释 聚合	月数	IMF/央 行/海关	外汇储备对进口 的覆盖能力。
平行汇率	日/月	本币/美元	经 核 验 官 方/研究源	官方—平行价差， 仅限可靠国家。
国别 GPR	月度	指数	有真实国别 覆盖的 GPR 源	地 缘 风 险 变 化， 不填区域平均。
来源发布日期	事件时间	日期	各来源元数 据	防止回测使用未 来修订。

9.2 D5 筛选并冻结 40 国

D5 规则化筛选与样本冻结

负责人：B；独立验收：C；批准：A

输入：D3 投资覆盖表、D4 完整率矩阵、历史危机预筛指标、实体/通道标签、区域配额。

操作：运行 `scripts/08_select_40_countries.py`。先排除通道国家和无中国投资/企业存在证据的国家；要求汇率、CPI 各至少 154/192 非空。每区先按低风险、数据完整和投资存在规则保留 3 个对照国；其余按“投资暴露百分位 × 预审风险百分位”降序选择。存量缺失而流量存在时使用流量百分位；两者均缺失只能作为有明确经营证据的对照候选。并列依次以完整率、投资暴露、ISO3 排序。

输出路径：`config/selected_40_countries_v31.csv`、`data/qa/country_selection_scorecard.xlsx`、`data/qa/excluded_country_reasons.xlsx`。

验收：40 个唯一 ISO3；亚洲 15、非洲 14、拉美 11；每区至少 3 个低风险对照国；每国汇率与 CPI 各不少于 154 个月；所有入选/排除原因可复算；通道国家数量为 0。

失败处理：某区合格国家不足时，G2 判定不通过；只能补采公开数据或调整研究承诺，不能降低 80% 阈值，也不能把年度数据复制为月度。若对照国不足，重新定义透明的低风险分位规则并全体重算。

下一步接收人：D6 对冻结 40 国采集政策、事件和资产数据；C 不得在建模阶段事后更换国家。

G2 样本门

通过：入选清单、选择分数、完整率、区域配额、对照标志和配置哈希全部冻结。

不通过：计划书仍可保留方法，但正式报告必须删除“40 国量化层已完成”和跨区域普遍性结论。

9.3 D6A 采集年度政策与资本约束

D6A 构建 country_policy_year 负责人：B；文本复核：D

输入：冻结 40 国、IMF AREAER、Chinn-Ito、官方汇兑法规、公开制裁与重大限制资料。

操作：运行 scripts/04_import_imf_policy.py。保存汇率制度、经常项目兑换限制、资本项目限制、外汇收入上缴/结汇要求、利润股息和资本汇出限制、多重汇率制度、资本账户开放指数、制裁发布主体与适用对象。对文本指标保留原文摘录、页码、编码规则、编码值、有效起止日期和人工复核状态。

输出路径：templates/policy_event_manual_entry_v31.xlsx、data/staging/country_policy_coded.parquet、data/curated/country_policy_year.xlsx。

验收：国家一年份一政策指标主键重复率 0；所有编码可回到原文和页码；

source_frequency=annual；年度值不复制为 12 条“月度观测”；冲突编码全部列入人工复核。

失败处理：没有公开原文的指标保持缺失；媒体转述只能列为 C/D 级线索；政策生效日在年中时使用有效起止日期关联，不以全年静态值覆盖事件前月份。

下一步接收人：D8 事件识别和 D11 国别下钻按有效期关联年度政策。

9.4 D6B 采集企业披露

D6B 构建 company_overseas_exposure 负责人：D；数字复核：B

输入：20 家企业配置、2018—2025 可得年报、交易所公告、财务报表附注和境外子公司清单。

操作：运行 scripts/05_import_company_disclosures.py 导入人工模板。抽取总收入、海外/地区收入、汇兑损益、外币货币性资产负债、外币债务、套保名义本金、子公司、现金、短期投资和授信。每个关键数字由录入人与复核人分别定位年报页码，记录报告币种、单位、合并范围、披露地区粒度和质量等级。

输出路径：templates/company_disclosure_v31.xlsx、data/staging/company_disclosure_checked.parquet、data/curated/company_overseas_exposure.xlsx。

验收：20 家均有基础画像；进入量化画像者必须同时具有海外/地区收入，以及汇兑损益或外汇风险说明；关键数值双人复核率 100%；只有地区披露时 geography_level=region，不得生成国家行。

失败处理：同一报告口径不同的数字并列保留并解释；只有图片表格时人工录入，不以 OCR 结果直接入权威层；无法取得 2025 年正式年报则保持为空并标注最新完整财年。

下一步接收人：D9 按企业披露完整度选择最多 6 家深度情景；D11 第三页只展示真实披露粒度。

表 9.2: 20 家中国企业基础样本

经营模式	企业	基础画像	量化资格
ICT 与电子	华为、联想、中兴通讯、传音控股	年报/报告、海外业务、风险说明	按双条件验收，不预设入选。
家电与消费制造	海尔智家、美的集团、海信家电、TCL 科技	海外/地区收入与汇兑披露	按双条件验收，不由品牌市场推断国家。
汽车与新能源	比亚迪、上汽集团、吉利汽车、长城汽车	海外销量/收入、子公司与外汇风险	地区或国家粒度照实保留。
工程机械与装备	三一重工、徐工机械	海外收入、外币风险、套保	关键衍生品口径记录名义本金与公允价值区别。
基建与轨道交通	中国中车、中国交建	区域业务、合同币种与债务	不把项目所在区域自动拆到国家。
资源与能源	紫金矿业、洛阳钼业、中国海油、中国石油	境外资产、商品与币种风险	深度情景需额外记录商品价格暴露。

最多六家深度企业以可复算分数选择：披露完整度 40%、海外敞口 35%、经营模式代表性 25%。经营模式代表性不是主观“知名度”，而是未被已选企业覆盖的经营模式、现金周期和币种结构获得更高分。

9.5 D6C 采集资产、成本、平行汇率与事件证据

D6C 资产与事件专题采集

负责人：B、D；方法复核：C

输入：40 国清单、美元金价、上海金、美元兑人民币、3 个月美债代理、人民币短期资产、可信平行汇率、交易和托管成本、45 份案例。

操作：资产序列由 B 维护；事件和案例证据由 D 维护。对每种资产记录市场、币种、单位、交易日历、月度聚合、总回报/价格回报、税费是否计入。平行汇率只用于可核验国家并与官方汇率分列。45 份案例填入统一模板，标记支持、反驳、限定或冲突，重复观察通过事件簇归并。

输出路径：templates/case_evidence_v31.xlsx、templates/event_evidence_v31.xlsx、data/staging/asset_prices_standardized.parquet、data/curated/case_evidence.xlsx。

验收：核心美元金价、美元短债和美元兑人民币月度序列完整率不低于 95%；45 份案例全部入表；每个案例有 source ID 和角色；同一事件簇不重复计数；成本来源、适用资产、计价单位和有效期明确。

失败处理：缺少统一月度回报的自然对冲和授信只进入压力情景；不可验证的成本只作为模拟参数并做敏感性区间；平行汇率来源不足则不计算价差触发。

下一步接收人：D7 清洗全部专题数据，D8 构建事件，D9 构建资产收益。

9.6 D7 标准化、清洗和质量检查

D7 标准化与九表质量门 负责人：B；独立验证：C；人工字段复核：D

输入：D3—D6 全部 staging 数据、国家别名、币制改制、单位转换、日期和来源配置。

操作：运行 scripts/07_standardize_validate.py。映射 ISO3；汇率统一本币/美元；日期统一月末；区分空、N/A、字符串零和真实零；年度与月度分表；极端值只标记不删除；币制改制使用转换表；企业和政策人工字段验证页码与复核人；所有正式数值检查 source ID。

输出路径：data/curated/ 九张权威表的待建模版；data/qa/D7_quality_summary.xlsx、data/qa/D7_rejected_rows.xlsx、data/qa/D7_frequency_audit.xlsx。

验收：九表主键重复率 0、主键空值率 0；正式数值 source ID 覆盖率 100%；40 国汇率和 CPI 各满足 154/192；频率审计无年度伪月度；货币改制机械跳点不被当危机；代理、模拟、插值和真实记录可分别筛选。

失败处理：不合格行进入拒绝表并携带错误代码，不静默丢弃；核心字段不插值；补采后从 D2 或相应导入步骤重跑；不得在 curated 文件中手工修数。

下一步接收人：C 仅接收 G3 通过的权威表；A 接收质量摘要并签署是否进入 D8。

表 9.3: D7 清洗规则与验证证据

规则	实施方式	验收阈值	证据文件
国家映射	原名、别名、ISO3 映射表	正式层未映射数 0	unmapped _ country _ names.xlsx
汇率方向	按元数据转换为 本币/美元	抽样方向错误 0	fx _ direction _ check.xlsx
日期月末化	日/月源映射到月 末；保留原日期	主 键 月 末 比 例 100%	date _ alignment _ check.xlsx
年度混频	年度表用有效期 关联	伪造月度记录 0	frequency _ audit . xlsx
缺失与零值	解析规则 and 原字 符串并存	无 N/A 被转为 0	null _ zero _ audit . xlsx
危机期缺失	主结果不线性插 值	核心主结果插值 数 0	imputation _ audit . xlsx
极端值	IQR/稳健 z 分数 仅标记	自动删除数 0	outlier _ review . xlsx

币制改制	生效日前后统一 连续口径	未解释机械跳点 0	currency _ reform _ check.xlsx
企业数字	双人页码复核	关键数字复核率 100%	company _ double _ check.xlsx
数据时点	发布日不晚于决 策日	未来信息使用数 0	vintage_audit.xlsx

第十章 D8—D9：事件、周期、收益和组合情景

10.1 D8 识别危机事件

D8 危机事件与事件簇

负责人：C；证据确认：D

输入：G3 通过的月度风险表、年度政策表、平行汇率、冻结/银行中断资料与案例证据。

操作：运行 `scripts/09_detect_crisis_events.py`。任一规则触发即生成候选：12 个月本币贬值不低于 20%；CPI 同比不低于 15%；官方与可信平行汇率差不低于 20%；资本管制明显收紧；资金冻结、汇出限制或银行系统中断。同国同类触发连续出现或间隔不超过 2 个月时合并；连续 3 个月退出所有数值阈值或正式限制解除后结束。建立前 12 月、事件期和后 24 月窗口。

输出路径：`data/curated/country_event.xlsx`、`data/qa/event_trigger_trace.xlsx`、`data/qa/event_merge_log.xlsx`。

验收：不少于 20 个独立事件、每区不少于 5 个；每个事件记录触发值、证据等级、确认日期、决策时可知状态和事件簇；定量触发的事件性质由 A 级证据或两项独立 B 级证据确认；同一全球冲击不被误报为几十个独立机制。

失败处理：不足 20 个时验收不通过，不降低阈值、不拆分事件；报告保留合格事件并删除跨国普遍性结论。证据只到 C/D 级的候选保留在待确认表，不进入正式事件计数。

下一步接收人：D9 以事件窗口运行资产和组合实验；D11 第二页展示触发链与证据。

10.1.1 风险指标公式

以 FX_t 表示月末“1 美元兑换多少本币”的汇率，以 CPI_t 表示 CPI 指数，则：

$$r_{FX,t} = \frac{FX_t}{FX_{t-12}} - 1, \quad (10.1)$$

$$\pi_t = \frac{CPI_t}{CPI_{t-12}} - 1. \quad (10.2)$$

12 个月汇率波动率使用月度对数变化的滚动标准差并年化：

$$\sigma_{FX,t}^{(12)} = \sqrt{12} \text{sd}(\Delta \ln FX_{t-11}, \dots, \Delta \ln FX_t). \quad (10.3)$$

风险评分以等权模型作为可解释主模型；熵权和 PCA 为挑战模型。三个模型的方向、样本期和缺失处理保持一致。若国家排名差超过预设分位或高低风险分类改变，则输出“模型敏感”，不得用单一分数给确定性建议。

10.2 D8B 周期状态识别

D8B 周期标签与挑战模型

负责人：C；解释复核：A

输入：实际利率、美元趋势、全球与当地通胀、汇率压力、资本限制、金融渠道状态和事件标记。

操作：先用预注册规则划分正常、美元偏强/实际利率上行、通胀与实际利率下行、本币压力、资本与支付受限、复合危机等状态；再用聚类或隐马尔可夫模型作为挑战。规则模型使用决策时可知的滚动指标，挑战模型不得利用完整样本的未来中心值为历史月份贴标签。

输出路径：data/staging/cycle_state_rule.parquet;

data/staging/cycle_state_challenge.parquet;

data/qa/cycle_disagreement.xlsx。

验收：每个状态有明确阈值和经济含义；规则与挑战差异可追溯；标签发布日期不晚于组合决策日；不存在“看完收益再改状态”的后验调参。

失败处理：挑战模型不稳定时仅保留规则主模型；状态样本过少时合并为上位类别并记录理由，不删除亏损窗口。

下一步接收人：D9 将周期状态作为情景维度，不直接当作未来可准确预测的交易信号。

10.3 D9 构建资产收益

D9A 构建 `asset_monthly_return` 负责人：C；数据复核：B

输入：标准化资产价格、汇率、利率、交易日历、成本参数和三种计价口径。

操作：运行 `scripts/06_build_asset_returns.py`。建立经营国本币现金、人民币短期资产、美元现金、3 个月美国短债代理、美元黄金、人民币/上海金、当地本币黄金、远期/NDF 代理的月度收益。明确价格回报与总回报；利息按可获得日复利或月度近似；每种资产转换为人民币、本币和合同货币。

输出路径：`data/curated/asset_monthly_return.xlsx`;

`data/qa/asset_return_reconciliation.xlsx`。

验收：核心美元黄金、美元短债与美元兑人民币序列完整率不低于 95%；同资产跨计价口径可按汇率复算；成本前后回报分列；自然对冲与授信没有伪造市场收益行。

失败处理：无法获得可信总回报时使用明确代理并设置 `is_proxy=1`；不同时区的月末价格按预设对齐规则处理；无法对齐的月份进入异常表。

下一步接收人：D9B 组合情景读取权威收益表。

10.3.1 黄金收益的三项分解

若美元黄金收益为 $r_{G,USD}$ ，美元兑本币收益为 $r_{USD,L}$ ，则：

$$1 + r_{G,L} = (1 + r_{G,USD})(1 + r_{USD,L}), \quad (10.4)$$

$$r_{G,L} = r_{G,USD} + r_{USD,L} + r_{G,USD}r_{USD,L}. \quad (10.5)$$

数据表必须分别保存美元金价贡献、汇率贡献与交互项；三项之和与本币黄金回报的误差不超过 10^{-10} 。同一汇率贡献不得同时计入黄金价格和现金汇兑，防止重复计算。

10.4 D9B 运行企业与组合情景

D9B 多期限、多口径、对称剔除实验 负责人：C；复算：A 或 D

输入：企业画像、国家与事件、周期状态、资产收益、成本、三层储备、托管与约束状态。

操作：运行 scripts/10_run_portfolio_scenarios.py。对 90 天、1 年、5 年和 10 年期限构造本币、人民币短期资产、美元、黄金、套保组合。战略层测试 0%、2.5%、5%、7.5%、10%、15%、20% 黄金网格；2.5% 仅在期限、托管、权属和路径资格通过时作为条件底仓。每个完整组合运行“去黄金”和“去美元资产”对称实验。

输出路径：data/curated/portfolio_scenario.xlsx、data/qa/portfolio_recalculation.xlsx、data/qa/no_lookahead_audit.xlsx。

验收：权重和为 1，误差不超过 10^{-8} ；成本非负；无未来信息；90 天覆盖率、人民币购买力、最大回撤、恢复时间、95% CVaR、合法可动用比例和综合成本均可重算；至少保留 3 个黄金不占优和 3 个美元短债不占优窗口。

失败处理：找不到足够反例时不人为挑选日期，改为报告“在本样本与成本设定下未满足反例覆盖门槛”；约束禁止的资产权重强制为 0，并记录约束原因，但继续输出风险诊断与可行替代类别。

下一步接收人：D10 导出 Smartbi 包；D11 第四、五页消费组合结果。

表 10.1: 组合指标的业务定义与验收

指标	定义	作用	验收
90 天流动性覆盖率	90 天内合法可动用资产/预计净现金流出	检查经营现金和流动层是否足够	分子只计入变现期和折价合格资产。
人民币购买力保全率	期末人民币实际价值/期初人民币实际价值	集团合并价值与通胀调整	汇率、收益和 CPI 口径可复算。
最大回撤	净值从峰值到谷值最大跌幅	衡量路径风险	成本后净值计算，时间点可定位。
恢复时间	回撤后重回前高所需月份	区分短跌与长期损失	未恢复时报告右删失，不填 0。
95% CVaR	最差 5% 月度/窗口损失均值	尾部风险比较	样本数和窗口定义一致。

合法可动用比例	约束后可变现、 质押或支付的资 产/名义资产	识别“有价值但 不可用”	禁止与人工复核状 态分别展示。
综合持有成本	交易、价差、保管、 保险、套保、机会 成本之和	防止只比较毛收 益	成本非负、单位和期 限一致。
边际贡献	完整组合减去对 称剔除组合	衡量美元或黄金 在同约束下的贡 献	去黄金、去美元规则 对称且可复算。

第十一章 D10—D12: Smartbi、恢复和提交

11.1 D10 导出 Smartbi 数据包

D10 XLSX、维度视图与导入清单负责人：B；模型复核：A

输入：G4 通过的九张权威表、国家/月/年/企业/资产/事件维度规则、企业—地区关系，以及表7.2的资源命名合同。

操作：运行 `scripts/11_export_smartbi_workbooks.py`。九张权威表各导出一个 XLSX；另导出 `dim_country`、`dim_date`、`dim_year`、`dim_company`、`dim_asset`、`dim_event` 和 `bridge_company_geography`。`dim_date` 只管理真实月度日期，`dim_year` 管理年度投资、政策与披露。每个数据文件只含名为 `data` 的工作表；第一行使用英文蛇形字段名；日期、整数、小数和布尔值保存为真实 Excel 类型；中文释义只放在数据字典。

输出路径：16 个 `data/smartbi/*.xlsx` 数据文件，以及 `data/smartbi/数据字典_V3.1.xlsx`、`data/smartbi/Smartbi 导入行数与哈希清单.xlsx`、`data/smartbi/Smartbi 模型映射_V3.1.xlsx`。

验收：16 个数据文件和 3 个控制文件齐全；数据工作表名均为 `data`；字段顺序与数据字典、字段角色与模型映射一致；导出前后行数一致；文件 SHA-256、行列数、主键重复数、空主键数写入清单。

失败处理：超过试用环境单文件限制时按国家或年份分片，但保持同一表结构和分片清单；不得删列或抽样来掩盖限制。Excel 日期越界、科学计数或前导零问题必须在 Python 导出层修复。

下一步接收人：A 先执行 P0 平台小样门，再按固定顺序导入 Smartbi；D 使用数据字典和模型映射准备中文指标口径。

表 11.1: Smartbi 导入包文件顺序

文件/视图	粒度	主键	导入顺序
<code>dim_country.xlsx</code>	国家	<code>iso3</code>	1
<code>dim_date.xlsx</code>	月	<code>date_key</code>	2
<code>dim_year.xlsx</code>	年	<code>year_key</code>	3

dim_company.xlsx	企业	company_id	4
dim_asset.xlsx	资产	asset_id	5
dim_event.xlsx	事件	event_id	6
country _ exposure . xlsx	国家一年份	iso3+year	7
country _ monthly _ risk.xlsx	国家一月份	iso3+month_end	8
country_policy_year . xlsx	国家一年份一政 策	iso3 + year + policy_code	9
country_event.xlsx	事件	event_id	10
company _ overseas _ exposure.xlsx	企业一财年一披 露地区	company _ id + fiscal _ year + geography_id	11
bridge _ company _ geography.xlsx	企业披露一地理 对象	bridge_id	12
asset _ monthly _ return.xlsx	国家一月份一资 产一口径	iso3 + month _ end + asset _ id + currency_basis	13
portfolio _ scenario . xlsx	情景一策略一运 行版	scenario _ id + strategy _ id + run_id	14
case_evidence.xlsx	案例证据	case_id	15
source_registry.xlsx	来源	source_id	16

11.2 D11 建模、五页看板和 AIChat

D11 Smartbi 业务模型与交互产品 负责人：A；数据对账：B；问题验收：D

输入：D10 的 16 个数据工作簿、3 个控制工作簿、指标公式、五页线框、20 个 AI 问题测试卡，以及 P0 小样通过证据。

操作：在 XH202612_V31 隔离目录中，按映射表通过“导入表/Excel”建立数据对象；规则式导入不可用时才回退到自助 ETL 的 Excel/导入文件节点，业务主题只作为兼容回退。建立星座型增强数据模型 MDL_XH202612_COUNTRY_RESERVE_V31，由六张维度共享连接九张事实/逻辑表；事实表之间禁止直接多对多。随后建立 IM_XH202612_COUNTRY_RESERVE_V31，固化指标代码、中文别名、默认聚合、计价口径和时间粒度；再创建五页看板、AI 项目、知识库和智能体。

输出路径：表7.2所列平台资源；data/qa/smartbi_import_reconciliation.xlsx；data/qa/smartbi_resource_lock.xlsx；五页看板；AIChat 测试录屏与结果表。

验收：导入前后逐表行数一致；主外键覆盖率达表级阈值且无意外膨胀；五页筛选、联动、下钻可用；典型操作不超过 10 秒；Python 与 Smartbi 关键指标误差不超过 1%；20 问数值题正确率不低于 90%、关键误差不超过 1%。

失败处理：类型错、重复键或指标不一致返回 Python 层修复并重新导出，不在看板手工改数；性能不足时先减少高基数展示列、增加预聚合视图和索引，再评估是否分区；试用版功能不足须记录版本证据与回退实现。

下一步接收人：D12 接收通过 G5 的模型、看板、问数结果和导入脚本/截图。

11.2.1 星座型增强数据模型连接纪律

表 11.2: 维度—事实连接规则

维度	事实表	连接键	质量阈值
国家维度	覆盖、月度风险、政策、事件、资产、情景	iso3	事实外键覆盖率 100%。
日期维度	月度风险、资产、事件窗口、情景	month_end、date_key	月度事实覆盖率 100%。

年度维度	投资覆盖、年度政策、企业披露	year、fiscal _ year、year_key	年度事实覆盖率为100%；不得复制为月度行。
企业维度	企业披露、情景、桥表	company_id	已披露企业覆盖率为100%。
资产维度	资产收益、情景策略明细	asset_id	资产代码覆盖率为100%。
事件维度	事件窗口、情景、案例关联	event_id	正式事件覆盖率为100%。
地理桥表	企业披露与国家/区域维度	geography_id, level	不允许地区行扩展为国家行。

11.3 D12 XML 恢复、报告、视频和提交

D12 资源恢复与提交闭环

负责人：A、D；互审：B、C

输入：G5 通过的 Smartbi 模型和看板、AIChat 录屏、权威数据包、QA 报告、来源与合规说明。

操作：导出项目目录、星座型增强数据模型、指标模型、五页看板、AI 项目、知识库、智能体及其数据对象的 XML/迁移资源与依赖清单；在未加载本项目资源的隔离目标恢复，记录环境版本、导入步骤、耗时、警告和截图；执行 10 个关键看板路径与 20 个 AI 问题的恢复后抽验。完成分析报告、三分钟以内视频、操作指南、示例数据、字段字典、来源说明、合规声明和最终哈希清单。运行 `scripts/12_generate_qa_report.py` 汇总全链路验收。

输出路径：`submission/Smartbi_XML/`、`submission/report/`、`submission/video/`、`submission/data/`、`submission/docs/`、`submission/final_manifest.xlsx`。

验收：XML 干净恢复成功；五页和关键指标可用；视频不超过 3 分钟；报告中的关键数字全部可追溯；提交包无临时锁文件和绝对本机路径；最终清单记录每个文件大小与 SHA-256。

失败处理：恢复失败即 G6 不通过，不把 XML 标记为可交付；报告可读不等于资源可恢复。视频超时必须重剪；任何数据替换都触发 PDF、看板、AIChat 答案和哈希清单重新生成。

下一步接收人：项目负责人提交；全体成员保留冻结包和恢复证据。

完成定义

“完成”同时意味着数据可重跑、指标可复算、Smartbi 可交互、AIChat 可验收、XML 可恢复、材料可追溯。只有单机看板截图、单次脚本成功或 PDF 编译成功，都不等于项目完成。

第十二章 Python 管线与运行合同

12.1 脚本职责和输入输出

表 12.1: Python 脚本接口

脚本	职责与主要输入	主要输出与失败码
01 _ build _ country _ master.py	读取 130 国、别名、区域、货币和通道配置	国家主表、未映射名、币制冲突；COUNTRY_KEY_FAIL。
02_fetch_worldbank.py	按指标和国家批量调用 GEM/WDI 或导入下载包	原始响应、请求日志、候选面板；SOURCE_FETCH_FAIL。
03_import_mofcom.py	导入商务部公报表格和人工复核模板	投资流量/存量/覆盖标准表；MOFCOM_SCOPE_FAIL。
04_import_imf_policy.py	导入 AREAER、Chinn-Ito 与政策编码模板	年度政策表、冲突编码；POLICY_REVIEW_REQUIRED。
05 _ import _ company _ disclosures.py	导入 20 家企业年报人工模板	企业披露标准表、页码/复核异常；DISCLOSURE_QA_FAIL。
06 _ build _ asset _ returns.py	统一价格、利息、汇率、三口径和成本	资产月度收益与收益分解；RETURN_RECON_FAIL。
07 _ standardize _ validate.py	ISO3、日期、频率、单位、缺失、来源与主键验证	九表候选、拒绝行、质量报告；G3_FAIL。
08 _ select _ 40 _ countries.py	按完整率、区域配额、对照与投资风险分数筛选	40 国冻结清单与排除原因；G2_FAIL。
09 _ detect _ crisis _ events.py	触发、合并、退出、窗口和证据状态	事件表、触发轨迹、合并日志；EVENT_COUNT_FAIL。
10 _ run _ portfolio _ scenarios.py	三层、三口径、多期限、成本、约束和对称剔除	组合结果、复算与无前视报告；G4_FAIL。

11 _ export _ smartbi _ workbooks.py	导出 16 个 data 工作 表 XLSX 与三份控制工 作簿	Smartbi 包、行数/哈希清 单、数据字典和模型映射； EXPORT_SCHEMA_FAIL。
12 _ generate _ qa _ report.py	汇总 D0—D12 检查、差 异和证据路径	HTML/XLSX/PDF 质量 摘要；FINAL_QA_FAIL。
run_pipeline.py	按依赖编排、缓存、恢复 点和运行状态	run_manifest.json、步骤 日志、最终状态。

12.2 统一运行命令与清单

```
python scripts/run_pipeline.py --as-of 2025-12-31 --run-id 20260831_v31
```

运行器必须采用非零退出码表达失败，不以日志中的“warning”掩盖门槛失败。run_manifest.json 至少记录：运行号、截至日、配置哈希、来源版本、脚本 Git/文件哈希、Python 与依赖版本、开始/结束时间、每步输入输出行数、文件哈希、警告数、错误数、失败步骤、是否可恢复、最终状态和批准人。

表 12.2: 运行状态与自动控制

状态	触发条件	系统动作
RUNNING	当前步骤正在处理	锁定运行号，写入心跳、开始时间和输入哈希。
PARTIAL_FAIL	非核心补充字段失败	保留已完成输出但不发布权威包，列出可重试步骤。
GATE_FAIL	G0—G6 任一硬阈值失败	停止下游依赖，生成失败报告，不覆盖上一次通过的冻结包。
SUCCESS _ WITH _ WARNINGS	硬 阈 值 通 过 但 有 代 理/缺失/模型敏感	导出包并在看板显著显示质量 标记。
SUCCESS	全部硬阈值和复算通 过	将运行号写入所有结果表与最 终清单。

12.3 一次冻结、完整重跑

正式提交采用单一冻结运行号。冻结并不意味着人工复制最终 Excel，而是锁定配置、来源快照和脚本版本后从原始层重跑。任何成员应能在相同依赖下重建九张权威表和

Smartbi 导入包；若外部 API 后续修订，原始快照保证历史运行仍可复现，更新数据则使用新运行号。

第五部分

九张权威表与完整字段字典

第十三章 字段字典使用规则

后续九章给出权威表的完整最低字段合同。实际执行可以增加调试或来源原字段，但不得删除主键、追溯、质量和运行字段。所有结果表必须保留 `source_id`、`vintage_date`、`is_proxy`、`is_simulated`、`is_imputed`、`quality_flag` 与 `run_id` 中适用的字段。本币、美元和人民币口径通过 `currency_basis` 或独立数值字段表达，不覆盖原始数值。

表 13.1: 通用字段约定

字段	类型/例值	是否必填	规则
<code>source_id</code>	文本/SRC0001	正式值必填	外键到来源登记,不允许自由文本来源名代替。
<code>vintage_date</code>	日期	时点分析必填	数据在何时发布或可被决策者获得。
<code>is_proxy</code>	布尔	必填	代理数据为 1, 并记录 <code>proxy_reason</code> 。
<code>is_simulated</code>	布尔	情景表必填	真实披露与模拟不得混为同一统计口径。
<code>is_imputed</code>	布尔	时间序列表必填	主结果核心汇率/CPI 应为 0。
<code>quality_flag</code>	枚举	必填	通过、警告、复核或拒绝; 拒绝行不进入正式层。
<code>run_id</code>	文本	必填	对应完整运行清单。
<code>created_at</code>	时间戳	必填	生成时间,不等同来源发布日期。

第十四章 country_event 字段字典

表 14.1: country_event 最低字段合同

字段	类型	必填	定义、处理与验收
event_id	文本	是	事件唯一主键，冻结后不重用。
event_cluster_id	文本	是	合并重复文档、跨来源和同一全球冲击的事件簇。
iso3	文本	是	事件发生国家。
region	枚举	是	用于每区不少于 5 个的验收。
event_type	枚举	是	货币、通胀、资本管制、冻结、银行中断或复合事件。
start_month	日期	是	合并后的首个触发月。
end_month	日期	是/进行中 空	连续三月退出阈值或正式限制解除。
window_start	日期	是	事件前 12 个月。
window_end	日期	是	事件后 24 个月；数据截止导致截尾须标记。
trigger_fx_depr	布尔	是	12 月贬值不低于 20%。
trigger_fx_value	小数	条件必填	实际贬值值。
trigger_inflation	布尔	是	CPI 同比不低于 15%。
trigger_inflation_value	小数	条件必填	实际通胀值。
trigger_parallel_premium	布尔	是	可信平行价差不得低于 20%。
trigger_parallel_value	小数	条件必填	实际价差。
trigger_policy_tightening	布尔	是	资本或汇出约束明显收紧。

字段	类型	必填	定义、处理与验收
trigger _ freeze _ or_outage	布尔	是	冻结、汇出限制或银行中断。
trigger_trace_id	文本	是	指向逐月触发轨迹。
severity_score	小数/等级	是	预注册严重度；不得用资产收益结果反向定级。
evidence_grade	枚举	是	A/B/C/D；正式事件需 A 或双 B。
confirmation_date	日期	是	事件性质被确认的日期。
known _ at _ decision_time	布尔	是	防止使用事后资料模拟实时决策。
global_shock_flag	布尔	是	是否与全球共同冲击关联。
duplicate _ case _ count	整数	是	被合并的案例观察数。
impact_mechanism_usd	文本	是	对美元持有/获得/支付的机制。
impact_mechanism_gold	文本	是	对黄金价格、托管、变现和合规的机制。
impact_mechanism_company	文本	是	对收入、成本、汇兑、现金和汇出的机制。
source_id_primary	文本	是	主证据来源。
source _ id _ secondary	文本	条件必填	双 B 模式的第二独立来源。
quality_flag	枚举	是	待证候选不得为 pass。
run_id	文本	是	运行号。

表级验收

正式事件不少于 20 个、每区不少于 5 个；事件 ID 与事件簇逻辑一致；同国同类间隔不超过 2 个月的触发已合并；事件结束规则可从触发轨迹复算；D 级线索不计入正式事件。

第十五章 企业海外敞口表字段字典

表 15.1: company_overseas_exposure 最低字段合同

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
company_id	文本	是	—	企业唯一编码。
company_name_zh	文本	是	—	中文公司名。
security_code	文本	否	—	证券代码；非上市主体可为空。
industry	枚举	是	—	六类经营模式对应行业。
operating_model	枚举	是	—	ICT、家电、汽车、工程装备、基建轨交、资源能源。
fiscal_year	整数	是	年	2018—2025 可得期。
report_date	日期	是	—	报告发布日，用于时点控制。
report_currency	文本	是	ISO 币种	年报计价币种。
report_unit	文本	是	元/千/百万	原始披露单位。
total_revenue	小数	否	报告币种	合并总收入。
overseas_revenue	小数	否	报告币种	海外或境外收入，定义随原报告保留。

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
overseas _ revenue _ share	小数	派生/披露	比例	原披露优先；否则海外收入/总收入。
geography_id	文本	是	—	披露地域编码。
geography_name	文本	是	—	原报告地区/国家名。
geography_level	枚举	是	—	country/region/global；地区不得扩到国家。
geography_revenue	小数	否	报告币种	披露地区收入。
fx_gain_loss	小数	否	报告币种	正负方向按会计含义统一并保留原符号。
foreign _ currency _ assets	小数	否	报告币种	外币货币性资产。
foreign _ currency _ liabilities	小数	否	报告币种	外币货币性负债。
foreign _ debt _ currency	文本	否	ISO 币种	债务币种；多币种可拆行。
foreign_debt_balance	小数	否	报告币种	对应外币债务余额。
hedge_notional	小数	否	报告币种	衍生品名义本金，不等同公允价值。
hedge_instrument	文本	否	—	远期、掉期、期权等。

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
overseas_subsidary_count	整数	否	家	仅按明确清单计数。
disclosed_country_count	整数	否	个	明确披露国家数，不由地区推断。
cash_and_equivalents	小数	否	报告币种	现金及等价物。
short_term_investments	小数	否	报告币种	短期投资，定义按附注。
committed_credit_line	小数	否	报告币种	已承诺额度；未使用额另列。
credit_line_available	小数	否	报告币种	报告日可用额度。
disclosure_quality_score	小数	是	0-100	完整度与粒度评分。
quant_profile_eligible	布尔	是	—	满足收入和汇兑/风险说明双条件。
deep_case_score	小数	否	0-100	完整度 40%+ 敞口 35%+ 代表性 25%。
annual_report_page	文本	关键值必填	—	页码/附注/表格坐标。
entry_reviewer_id	文本	关键值必填	—	录入者。
check_reviewer_id	文本	关键值必填	—	独立复核者。

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
source_id	文本	是	—	年报/公告来源。
quality_flag	枚举	是	—	口径冲突为 review。
run_id	文本	是	—	运行号。

表级验收

企业一财年一披露地域主键重复率 0；20 家均有基础画像；量化画像资格严格执行双条件；关键数字双人页码复核率 100%；地区披露生成国家行数为 0；最多 6 家深度企业按分数自动确定。

第十六章 asset_monthly_return 字段字典

表 16.1: asset_monthly_return 最低字段合同

字段	类型	必填	定义、处理与验收
iso3	文本	是	资产适用国家；全球资产使用统一 GLOBAL 规则或复制到国家视图。
month_end	日期	是	月末。
asset_id	文本	是	本币现金、人民币短资、美元现金、美元短债、黄金、套保代理等。
asset_name_zh	文本	是	中文显示名。
asset_class	枚举	是	现金、短债、黄金或套保。
market	文本	是	定价市场或代理市场。
price_currency	文本	是	原始价格币种。
currency_basis	枚举	是	LCU/CNY/CONTRACT；三口口径分行。
contract_currency	文本	条件必填	合同口径的具体币种。
price_level	小数	否	月末价格/指数水平。
gross_return	小数	是	成本前月度总回报或明确价格回报。
interest_return	小数	否	现金/短债的利息贡献。
price_return	小数	否	价格贡献。
fx_return	小数	否	计价转换的汇率贡献。
interaction_return	小数	否	金价与汇率交互项。
transaction_fee	小数	是	月度/交易时发生的费用，非负。

字段	类型	必填	定义、处理与验收
bid_ask_spread	小数	是	买卖价差，非负。
custody_fee	小数	是	托管费年化后按月转换。
insurance_fee	小数	是	实物资产保险费。
liquidation_haircut	小数	是	压力变现折价。
hedge_cost	小数	否	远期/NDF 点差与交易成本。
net_return	小数	是	毛回报扣除适用成本。
return_type	枚举	是	total/price/proxy；不得混用。
original_frequency	枚举	是	daily/monthly。
aggregation_rule	文本	是	月末、月均或复合规则。
source_id	文本	是	价格/利率来源。
cost_source_id	文本	条件必填	成本来源或模拟参数来源。
is_proxy	布尔	是	美债/套保代理须标记。
is_simulated	布尔	是	成本模拟值标记。
quality_flag	枚举	是	对账失败不得为 pass。
run_id	文本	是	运行号。

表级验收

主键 iso3+month_end+asset_id+currency_basis+contract_currency 重复率 0；核心三序列完整率不低于 95%；黄金三项分解误差不超过 10^{-10} ；成本非负；自然对冲和授信没有资产月收益记录。

第十七章 portfolio_scenario 字段字典

表 17.1: portfolio_scenario 最低字段合同

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
scenario_id	文本	是	—	国家、企业、事件、期限和假设的唯一情景。
strategy_id	文本	是	—	同情景中的组合策略。
run_id	文本	是	—	与前两字段组成主键。
iso3	文本	是	—	经营国家。
company_id	文本/空	否	—	企业情景；国别通用情景可为空。
event_id	文本/空	否	—	危机窗口情景。
cycle_state	枚举	是	—	决策时可知的规则状态。
reserve_layer	枚举	是	—	operating/liquidity/strategic。
horizon	枚举	是	—	90D/1Y/5Y/10Y。
currency_basis	枚举	是	—	LCU/CNY/CONTRACT。
contract_currency	文本	条件必填	—	合同币种。
weight_local_cash	小数	是	比例	本币经营现金权重。

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
weight_cny_short	小数	是	比例	人民币短期资产权重。
weight_usd_cash	小数	是	比例	美元现金权重。
weight_usd_tbill	小数	是	比例	3 月美元短债代理权重。
weight_gold	小数	是	比例	黄金权重，含 0% 反事实。
weight_hedge	小数	是	比例	套保资金/风险权重的统一定义。
weight_other	小数	是	比例	其他经批准工具；必须有解释。
weight_sum	小数	是	比例	与 1 的误差不超过 10^{-8} 。
gold _ conditional _ floor	布尔	是	—	是否满足战略层 2.5% 条件底仓资格。
counterfactual_type	枚举	是	—	full/no_gold/no_usd/gold_grid。
operating_cash_need	小数	是	计价币	90 天净流出；模拟值须标记。
credit _ line _ available	小数	否	计价币	压力情景输入，不是资产回报。
natural_hedge_ratio	小数	否	比例	收支自然匹配比例。
transaction _ cost _ total	小数	是	计价币/比例	交易成本。
custody _ insurance _ cost	小数	是	计价币/比例	保管和保险。

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
liquidation_haircut_total	小数	是	比例	压力变现折价。
constraint_status	枚举	是	—	可行、条件可行、禁止或人工复核。
constraint_reason_code	文本	条件必填	—	托管、兑换、制裁、会计、税务等。
liquidity_coverage_90d	小数	是	倍	合法可动用资产/90 天净流出。
cny_purchasing_power_ratio	小数	是	比例	人民币实际价值保全。
max_drawdown	小数	是	比例	成本后净值最大回撤。
recovery_months	整数/空	否	月	未恢复时为空并标记右删失。
recovery_censored	布尔	是	—	观察期内未恢复。
cvar_95	小数	是	比例	最差 5% 损失均值。
legally_available_ratio	小数	是	比例	约束后合法可动用/名义资产。
total_holding_cost	小数	是	比例	综合持有成本，非负。
marginal_gold_contribution	小数	条件必填	比例	完整减去黄金组合的指标差。

字段	类型	必填	单位	定义、处理与验收
marginal _ usd _ contribution	小数	条件必填	比例	完整减去美元资产组合的指标差。
strategy _ explanation	文本	是	—	说明期限、周期、口径和约束。
decision_date	日期	是	—	回测决策时点。
data _ available _ through	日期	是	—	当时数据可用截止。
lookahead_flag	布尔	是	—	正式结果必须为 0。
is_simulated	布尔	是	—	企业现金/成本假设标记。
assumption_id	文本	条件必填	—	指向透明假设表。
source_id	文本	是	—	结果依赖的主来源/运行来源。
quality_flag	枚举	是	—	约束不完整不得为 pass。

表级验收

主键 scenario_id+strategy_id+run_id 重复率 0；每个策略权重和误差不超过 10^{-8} ；成本均非负；lookahead_flag=1 的正式行数为 0；禁止状态下受限资产权重为 0；完整、去黄金和去美元组合成组出现并可复算。

第十八章 case_evidence 字段字典

表 18.1: case_evidence 最低字段合同

字段	类型	必填	定义、处理与验收
case_id	文本	是	45 份案例档案唯一 ID。
case_title	文本	是	案例标题。
event_cluster_id	文本	是	重复事件归并键。
region	枚举	是	区域。
iso3	文本/空	否	多国全球事件可为空并记录范围。
start_date	日期/年	是	观察开始。
end_date	日期/年	否	观察结束。
risk_type	枚举	是	宏观危机、货币崩溃、制裁冲突、企业损失等。
observation_object	文本	是	企业、市场、资产或监管事件。
evidence_role	枚举	是	支持、反驳、限定或冲突。
claim_text	文本	是	该证据支持或限制的具体命题。
local _ currency _ outcome	文本/数值	否	本币同期表现。
usd_outcome	文本/数值	否	美元或美元短债表现。
gold_outcome	文本/数值	否	黄金表现;须注明计价口径。
company_loss_value	小数	否	企业损失,单位与会计口径分列。
custody _ jurisdiction	文本	否	托管地与法域。
availability _ status	枚举	是	可行、条件可行、禁止、人工复核。

字段	类型	必填	定义、处理与验收
evidence_grade	枚举	是	A/B/C/D。
verification_status	枚举	是	已核验、冲突、推断或待补证。
source_id	文本	是	具体原始或权威来源。
source_page	文本	关键数字 必填	页码、表号或条款。
case_file_path	文本	是	现有案例档案相对路径。
duplicate_flag	布尔	是	是否与其他档案同簇。
reviewer_id	文本	是	复核人。
quality_flag	枚举	是	D 级仅可 warn/review。
run_id	文本	是	运行号。

表级验收

45 个案例 ID 全部存在；支持、反驳、限定和冲突角色可筛选；2013 金价暴跌、1980—2000 熊市、2008 初期同跌、1933 征收、委内瑞拉黄金冻结和中国黄金会计错配等反例不得删除；按事件簇统计时重复文档只计一次。

第十九章 source_registry 字段字典

表 19.1: source_registry 最低字段合同

字段	类型	必填	定义、处理与验收
source_id	文本	是	来源唯一主键。
publisher	文本	是	发布机构。
dataset_name	文本	是	数据集、报告或法规名称。
source_url	URL	是	直接页面/API/文件链接。
license	文本	是	许可或公开使用说明；未知不得进入正式层。
scope	文本	是	国家、指标和用途范围。
source_frequency	枚举	是	日度、月度、季度、年度或事件。
coverage_start	日期/年	是	覆盖开始。
coverage_end	日期/年	是	覆盖结束。
publication_date	日期	是	报告/版本发布日期。
fetch_timestamp	时间戳	是	抓取时间。
data_version	文本	是	版本号或快照日期。
raw_file_name	文本	是	原始文件名。
raw_relative_path	文本	是	data/raw 下相对路径，不保存本机绝对路径。
file_size_bytes	整数	是	原始文件字节数。
sha256	文本 (64)	是	原始文件校验值。
api_request_params	JSON/文本	条件必填	API 请求参数与分页。
earliest_backtest_date	日期	是	该版本最早可用于决策的日期。
data_class	枚举	是	原始、代理、模拟或人工。
is_proxy	布尔	是	代理标志。

字段	类型	必填	定义、处理与验收
proxy_reason	文本	条件必填	替代目标变量的理由。
alternative_source_id	文本	否	主源失败时的预登记替代源。
alternative_reason	文本	条件必填	启用替代源原因。
access_restriction	枚举	是	公开、需接受条款、付费或受限。
quality_tier	枚举	是	A/B/C/D 或数据源质量级。
owner_id	文本	是	维护人。
quality_flag	枚举	是	许可未知或哈希缺失不得为 pass。
run_id	文本	是	首次或当前运行号。

表级验收

所有进入看板的正式数值都能连接 source ID；原始文件路径、大小和 SHA-256 齐全；许可未知数为 0；回测时使用的观测版本不早于其 earliest_backtest_date；代理和模拟来源可单独筛选。

第六部分

Smartbi 五页产品、指标与 AIChat

第二十章 第一页：亚非拉风险全景

第一页服务集团总部和评审，先回答“中国企业在哪里、哪些国家进入量化层、投资暴露与风险如何交叉”。默认显示最新可得月和最新投资年份，页面顶部必须显示两个不同的数据截止期，避免把 2024 年投资和 2025 年月度风险误解为同一时点。

表 20.1: 第一页图表绑定与验收

组件	来源表	字段/指标	筛选与下钻	预期结论与验收
130 国覆盖卡	country_exposure, dim_country	唯一 iso3、存在状态、通道标签	区域、实体/通道	固定显示 130；45/51/34 可复算。
亚非拉地图	dim _ country、country_exposure	投资存量、最新年、数据质量	区域、年份、是否 40 国	无值显示 “未披露”，不填 0；通道采用不同标记。
40 国风险排名	country_monthly_risk	等权分、熵权/PCA、敏感标志	月份、区域、质量	仅 40 国；模型敏感可筛；通道数为 0。
投资一风险四象限	exposure + monthly risk	投资暴露百分位、风险百分位	年/月、区域、对照标志	同时显示两个截止期；点数与筛选后国家一致。
数据完整度矩阵	monthly risk	FX/CPI 非空月数、缺口	指标、国家	所有正式 40 国核心值均不低于 154。
对照国卡片	selection scorecard	low risk control、入选原因	区域	每区至少 3 个；可追到选择分数。
风险变化榜	monthly risk	风险分月变动及贡献	月份、区域	贡献和与总变动误差小于 1%。
来源与截止期条	source registry	发布日、抓取日、最新期	数据集	点击可显示 URL、许可、版本和哈希。

第一页全局筛选器为区域、次区域、国家、实体/通道、是否进入 40 国、投资年份、风险月份、数据质量。地图点击国家后联动风险排名、完整度和来源卡；点击进入第二页时传递 ISO3 和月份。若企业存在判断没有来源，国家不得显示为“已覆盖”。

第二十一章 第二页：国别与危机下钻

第二页把月度指标、年度政策和事件证据分层展示。年度政策只在其有效期内作为阶梯状状态带出现，不通过复制成月度行来制造数据点。事件时间线同时展示“触发月”和“确认日”，帮助区分事后识别与当时可知。

表 21.1: 第二页图表绑定与验收

组件	来源表	字段/指标	筛选与下钻	预期结论与验收
国别摘要卡	monthly risk, exposure	汇率、通胀、储备、投资、质量	国家、月份	口径、单位、最新期同时显示。
汇率与通胀双轴	monthly risk	FX 指数、贬值同比、CPI 同比	时间、官方/平行	汇率方向明确；危机极值不被裁剪。
储备与进口覆盖	monthly risk	储备美元、12 月变化、覆盖月数	时间	官方/计算口径可切换，不混为一线。
平行价差面板	monthly risk	官方、平行汇率与价差	有数据国家	无可信序列时显示“不适用”，不显示 0。
政策状态带	policy year	资本、汇出、多重汇率、制裁状态	政策类别	按有效期连接；年度观测点数不膨胀。
事件时间线	country event	类型、起止、严重度、确认日	事件类型	点击事件传递 event ID 到资产实验室。
触发解释表	event trigger trace	五类触发值、阈值、退出规则	事件	任一事件可逐月复算开始和结束。
证据抽屉	event, case, source	等级、链接、页码、冲突状态	event cluster	A/双 B 是否满足一目了然。

第二十二章 第三页：中国企业海外风险

第三页坚持披露粒度纪律。企业只披露亚洲、非洲或拉美地区收入时，页面只能呈现地区暴露，不能把地区收入按投资权重、子公司数量或市场份额分配到具体国家。企业—国家重合仅在年报明确披露国家或子公司清单能够支持时出现；其余显示“国家粒度不可判断”。

表 22.1: 第三页图表绑定与验收

组件	来源表	字段/指标	筛选与下钻	预期结论与验收
20 家企业卡	dim company, company exposure	企业数、模式数、量化合格数	行业、财年	基础企业固定 20; 量化数按资格实时计算。
海外收入矩阵	company exposure	海外收入、占比、地区收入	企业、财年、模式	币种与单位显示; 不可比口径不直接排序。
汇兑损益趋势	company exposure	汇兑损益/收入	企业、财年	正负方向统一; 来源页码可下钻。
外币资产负债	company exposure	外币资产、负债、净敞口	企业、币种	不同币种不得未换算直接相加。
套保与授信	company exposure	名义本金、工具、可用授信	企业、财年	名义本金不等同收益; 授信不计资产回报。
地理披露地图	bridge geography	地区/国家粒度、子公司国家	企业、财年	region 行不扩到 country; 膨胀行数为 0。
企业一风险重合	bridge + monthly risk	明确国家风险或地区风险摘要	企业、月份	只对真实粒度回答; 地区披露显示不确定性。
六家深度候选	company exposure	完整度、敞口、代表性和总分	财年	排名可复算; 最多 6 家且模式覆盖可见。

第二十三章 第四页：多币种—黄金周期实验室

第四页不是自动交易器，而是让用户选择国家、企业原型、事件、周期、期限、计价口径和成本假设，比较完整组合、去黄金组合、去美元资产组合以及黄金网格。经营现金、流动性储备与战略储备分别显示，不允许把长期黄金收益补贴 90 天经营现金缺口。

表 23.1: 第四页图表绑定与验收

组件	来源表	字段/指标	筛选与下钻	预期结论与验收
情景控制器	portfolio scenario	国家、企业、事件、周期、期限、口径	全部情景维度	无对应结果时提示“不具备计算条件”。
资产权重堆叠	portfolio scenario	七类权重与和	策略、层级	每条权重和为 1；禁止路径权重为 0。
净值与回撤	asset return, scenario	成本后净值、回撤、恢复	策略、窗口	Python 复算误差不超过 1%。
流动性覆盖	scenario	90 天覆盖率、合法可动用比例	层级、约束	分子资产可追到变现期和折价。
黄金收益分解	asset return	金价、汇率、交互项	国家、口径	三项和误差不超过 10^{-10} 。
对称剔除对比	scenario	完整、去黄金、去美元	指标、期限	两种剔除使用同一成本与再配置规则。
黄金网格	scenario	0—20% 黄金与 CVaR/回撤/成本	周期、期限	2.5% 是条件点，不是无条件推荐。
反例窗口	scenario, event	黄金或美元短债不占优窗口	区域、资产	两类各至少 3 个，否则显示验收未通过。

第二十四章 第五页：决策、约束与证据中心

第五页输出“可行、条件可行、禁止、人工复核”四类路径状态。禁止并不让页面停止工作：系统继续显示风险、缺失、政策原文、可行替代工具类别和应咨询的专业领域，但不得给出规避制裁、外汇管制或跨境转移限制的操作步骤。

表 24.1: 第五页图表绑定与验收

组件	来源表	字段/指标	筛选与下钻	预期结论与验收
路径状态卡	portfolio scenario	constraint status、原因码	国家、策略	禁止状态不显示受限执行步骤。
三层建议表	scenario	经营/流动/战略层权重区间	期限、口径	经营现金与战略资产不混层。
条件清单	scenario	托管、权属、兑换、会计、税务	资产、法域	未验证条件显示人工复核，不默认为可行。
案例证据矩阵	case evidence	角色、等级、冲突、事件簇	风险类型、国家	45 案例可筛；事件簇去重。
反例入口	case, scenario	黄金/美元短债不占优	资产、周期	反例与正例同等可见。
来源追溯	source registry	URL、许可、版本、哈希、最早日期	source ID	所有关键数值一跳到来源。
数据质量雷达	各事实表	完整率、代理、模拟、插值、复核	国家、企业、指标	质量标记不会被聚合隐藏。
管理层简报	统一指标模型	风险、敞口、候选方案、限制和证据	当前筛选上下文	文案明确事实、模拟、假设与待复核。

第二十五章 统一指标模型

表 25.1: Smartbi 统一指标及默认聚合

指标名	计算口径	默认聚合	禁止误用
国家覆盖数	distinct iso3	去重计数	不按年份求和。
最新投资存量	对应 latest stock year 的 stock	末值	缺失不填 0。
月度风险分	指定模型和月份	末值/平均	不跨模型混合平均。
汇率同比贬值	FX/FX[-12]-1	末值	方向必须是本币/美元。
通胀同比	CPI/CPI[-12]-1	末值	不对同比再求和。
事件数	distinct event cluster/id	去重计数	不按案例文档计数。
海外收入占比	海外收入/总收入或披露值	加权/末值	不把公司百分比直接相加。
汇兑损益率	汇兑损益/收入	比率	保留正负方向和会计范围。
90 天覆盖率	合法可用资产/净流出	比率	授信与名义资产不能全部计入。
人民币购买力保全	实际期末价值/期初价值	比率	必须指定期限和策略。
最大回撤	路径峰谷	非可加	不对国家回撤求和。
CVaR 95%	最差 5% 损失均值	非可加	样本窗口必须一致。
合法可动用比例	约束后可用/名义资产	比率	禁止状态不得计为可用。

黄金边际贡献	完整一去黄金	差值	与去美元使用 同一规则。
美元边际贡献	完整一去美元	差值	不等同美元资 产自身收益。

第七部分

质量验收、排期与交接

第二十六章 全链路数据验收矩阵

表 26.1: 数据硬验收项目

编号	对象	检查方法	阈值	证据输出	责任/复核
DQ01	130 国主表	count distinct iso3	恰好 130	country master QA	B/D
DQ02	区域配额	group by region	45/51/34	region count	B/A
DQ03	国家必填	ISO3/名称/区域/货币/标签非空	100%	null report	B/D
DQ04	通道排除	风险排名连接 channel 标志	0 行	channel audit	B/C
DQ05	投资缺失	比较原空值与导出值	不得变 0	null-zero audit	B/A
DQ06	来源证据	presence=true 连接 source ID	100%	presence lineage	B/D
DQ07	40 国数量	distinct selected iso3	40	selection card	B/C
DQ08	40 国区域	group by region	15/14/11	selection card	B/C
DQ09	对照国	group by region, control	每区至少 3	control audit	B/C
DQ10	FX 完整率	每国真实月度非空数	不少于 154/192	coverage matrix	B/C

编号	对象	检查方法	阈值	证据输出	责任/复核
DQ11	CPI 完整率	每国真实月度非空数	不少于 154/192	coverage matrix	B/C
DQ12	核心资产	美 元 金、 美 元 短 债、 USD/CNY 非空	不低于 95%	asset coverage	B/C
DQ13	九表主键	group by 主键 having count>1	0	duplicate report	B/C
DQ14	九表空主键	主键任一列为空	0	key-null report	B/C
DQ15	正式值来源	formal value 无 source ID	0	lineage report	B/D
DQ16	频率	月度表出现 annual 复制	0	frequency audit	B/C
DQ17	危机期插值	核心主结果 is imputed	0	imputation audit	B/C
DQ18	极端值保留	标记前后行数比较	删除 0 行	outlier report	B/C
DQ19	币制改制	改制月机械变化误触发	0	reform audit	B/C
DQ20	企业样本	distinct company id	20	company sum- mary	D/B
DQ21	企业关键值	页码和双复核	100%	double check	D/B
DQ22	地理粒度	region 扩到 country	0 行	bridge audit	D/B
DQ23	案例覆盖	distinct case id	45	case matrix	D/A
DQ24	事件数量	正式独立 event id	至少 20	event summary	C/D
DQ25	事件区域	group by region	每区至少 5	event summary	C/D

编号	对象	检查方法	阈值	证据输出	责任/复核
DQ26	事件证据	A 或两项独立 B	100%	evidence audit	D/A
DQ27	权重	abs(sum weight-1)	不超过 10^{-8}	portfolio recalc	C/A
DQ28	成本	所有成本字段	不得为负	cost audit	C/B
DQ29	黄金分解	三贡献与总回报差	不超过 10^{-10}	return recalc	C/B
DQ30	无未来信息	release/vintage 与 decision date	违规 0	vintage audit	C/A
DQ31	对称实验	full/no gold/no usd 成组	100%	scenario group QA	C/A
DQ32	反例覆盖	黄金和美元短债不占优窗口	各至少 3	counterexample QA	C/D
DQ33	类型标签	真实、代理、模拟、插值可筛	100%	class audit	B/C
DQ34	可复算	抽取 100 个结果独立复算	误差不超过 1%	recalculation	C/A

验收报告不得只给“通过/失败”结论。每一项至少记录分子、分母、阈值、实际值、受影响主键样例、修复责任人、修复期限和重跑步骤。DQ24、DQ25 或 DQ32 不通过时，数据包可以用于探索，但正式报告必须删除相应的跨区域、普遍性或对称反例结论。

第二十七章 Smartbi 导入和模型操作手册

27.1 环境盘点

2026 年 8 月 16 日只读盘点已经确认实例版本、许可、主要功能目录、非空工作区和演示模型能力，结果见表7.1。A 仍须建立 `data/qa/smartbi_environment_inventory.xlsx`：把上述事实写入“已核验”页，并在 P0 与 D11 分别补齐带时间截图、实际上传限制、Excel 类型识别、对象创建权限、XML 导出权限和恢复目标。任何未实际操作的功能必须标记 `not_executed`，不能仅凭菜单存在标记 `pass`。官方页面说明产品通用能力 [4, 2, 3]，最终交付以本实例实际验收为准。

27.2 导入顺序和回退路径

1. 先查重并创建隔离目录 `XH202612_V31`，登记资源锁；不得复用或修改登录前已有对象；
2. 在 P0 只导入三张小样表，取得表7.1未验证项的实测证据；P0 不通过不得批量导入；
3. 主路径使用增强数据集中的“导入表/Excel”，按表11.1先导入六张维度，再导入九张权威表和桥表；
4. 若“导入表/Excel”不满足类型或更新要求，回退到自助 ETL 的 Excel/导入文件节点；业务主题只作为版本兼容回退，不作为主模型；
5. 每个对象采用表7.2和 `Smartbi 模型映射_V3.1.xlsx` 的唯一名称、角色、连接与刷新方式；
6. 每导入一表，记录源 XLSX 行数、Smartbi 行数、唯一主键数、空主键数和导入耗时；
7. 导入模式只允许“以运行号替换同运行包”或“创建新运行分区”，不得无条件追加导致重复；
8. 数据类型错误必须回 Python 导出层处理，不能在 Smartbi 中把数字批量改成文本绕过；
9. 导入全部通过后建立单一星座型增强数据模型，再建立指标模型、看板、AI 项目、知识库与智能体。

禁止使用内部接口绕过产品流程

平台测试与正式建设只使用主办方提供的网页菜单、官方导入/导出能力和公开说明。不得把会话接口、内部服务端点或浏览器缓存当成数据导入 API，也不得在脚本中保存账号凭据。这样可以避免版本耦合、凭据泄露和提交资源无法恢复。

表 27.1: Smartbi 字段类型映射

Python/Excel	Smartbi 类型	验证样例	常见失败
string	字符/维度	ISO3、company ID	前导零丢失、代码被转数值。
date/datetime	日期/时间	month end、release date	Excel 序列号被识别为数值。
integer	整数指标	year、count	空值导致整列变浮点/文本。
decimal	数值指标	FX、return、cost	千分位或百分号导致文本。
boolean	布尔/枚举	is proxy、channel	True/False、0/1 混用。
URL/long text	字符/说明	source URL、policy text	文本截断或特殊字符乱码。

27.3 导入对账 SQL/指标

每张表至少建立以下对账指标: row_count、distinct_key_count、null_key_count、min_date、max_date、source_id_count、run_id_count。对账结果与 Smartbi 导入行数与哈希清单.xlsx 比较。行数相等但主键数变化仍为失败；桥表连接后事实行数超过预期时，先检查桥表唯一性和连接方向。年度事实必须通过 dim_year 过滤，任何由月维度造成的 12 倍膨胀均为失败。

27.4 性能测试

表 27.2: 典型操作性能测试

编号	操作	阈值	证据
P01	第一页切换三大区域并刷新全部组件	不超过 10 秒	三次录屏、P50/P95。
P02	地图点击国家并下钻第二页	不超过 10 秒	传参和完成时间。
P03	第二页切换 16 年时间范围	不超过 10 秒	查询日志/录屏。
P04	第三页筛选企业和财年	不超过 10 秒	组件刷新时间。
P05	第四页切换事件、期限和计价口径	不超过 10 秒	完整/剔除三策略返回。
P06	第五页打开 45 案例和来源下钻	不超过 10 秒	明细行数与耗时。
P07	AIChat 执行包含来源追溯的数值问答	记录，不与看板阈值混用	首 token/总耗时与准确率。

性能不达标时按顺序处理：删除不必要高基数字段的默认展示；建立按月/国/企业的预聚合；检查多对多和无条件笛卡尔连接；减少一次页面返回的明细行；必要时对事实按年份或运行号分区。实测服务资源快照只能帮助确定测试规模，不能证明性能达标；P01—P06 均需三次冷/热缓存测试并记录 P50/P95。不得以删除质量字段、来源追溯或反例数据换取性能。

第二十八章 XML 干净恢复测试

28.1 干净环境定义

干净环境是未加载 XH202612_V31 项目数据、模型、指标、看板、知识库、智能体和 AIChat 配置的新租户或经主办方确认的隔离目标。可以保留产品本身和必要账号，但不得预先存在同名前缀对象。同一非空工作区内覆盖旧对象不算干净恢复。恢复人最好不是原搭建人，以验证操作指南是否足够；若主办方不给第二目标空间，必须把恢复标为未验收并说明外部依赖。

28.2 恢复步骤

- 1. 记录源环境和目标环境的 Smartbi 版本、补丁、许可模块和时间；
- 2. 导出项目、增强数据模型、指标模型、五页看板、AI 项目、知识库、智能体及数据对象的 XML/迁移资源、依赖清单和连接说明，计算 SHA-256；
- 3. 在目标环境导入 XML，记录所有警告和对象映射；
- 4. 按操作指南连接或导入 V3.1 的 16 个数据工作簿与 3 个控制工作簿，不使用源环境本机绝对路径；
- 5. 验证六张维度、九张权威表和桥表的连接，特别检查月度与年度事实未混频；
- 6. 打开五页并执行 P01—P06；
- 7. 执行 AI-01、AI-07、AI-11、AI-14、AI-17、AI-18、AI-19 的关键抽验；
- 8. 比较源环境和恢复环境的 20 个关键 KPI；
- 9. 保存导入日志、截图、录屏、差异表和最终签字。

表 28.1: XML 恢复验收

对象	通过条件	证据	失败处理
XML 文件	可导入、哈希一致	文件和导入日志	重新导出并锁定依赖。

数据源	无本机绝对路径 依赖	连接说明和截图	参数化路径/重新 绑定。
数据模型与指标	对象数、星座关系、 指标口径一致	模型截图/映射清 单	检查版本、年度维 度与依赖顺序。
五页看板	页面、组件、筛选、 下钻可用	录屏	修复资源引用后重 新导出。
关键 KPI	源/目标误差不超 过 1%	差异表	对账字段类型和聚 合。
AIChat/知识库/智 能体	关键抽验正确且 有来源、截止期 和限制	测试卡	重建指标绑定、知 识和约束后复测。
性能	P01—P06 不超过 10 秒	三次测试	优化模型或预聚 合。

第二十九章 8 月 15—31 日实施排期

表 29.1: 逐日任务、产出与门槛

日期	A 项目/平台	B 数据	C 模型/验证	D 企业/证据/交付
8/15	冻结 V3.0 数据、目录和角色基线	核对 130 国和指标源	固定事件/组合公式	固定企业与案例模板
8/16	完成 Smartbi 只读实测并冻结 V3.1 架构; 签署 G0	D1 国家主表、来源登记	复核完整率代码	整理 45 案例目录和缺口
8/17	决定受限来源替代	商务部公报导入	审核汇率方向测试	启动 20 家年报定位
8/18	评审 D3 覆盖表	亚洲候选宏观采集	建立 QA 基准	ICT/家电企业录入
8/19	跟踪 G1	非洲候选宏观采集	检查覆盖和币制跳点	汽车/装备企业录入
8/20	冻结数据源版本	拉美候选宏观采集	完整率独立复算	基建/资源企业录入
8/21	主持 G2 样本会	运行 40 国选择	验证 15/14/11 和对照	企业关键数字双复核
8/22	执行 P0 三表小样、图表、三问和 XML 导出	政策与平行汇率	事件脚本初跑	案例证据矩阵和事件证据

日期	A 项目/平台	B 数据	C 模型/验证	D 企业/证据/交付
8/23	评审 G3 问题	补采/清洗九表	事件合并和周期规则	企业画像与六家评分
8/24	批准 G3	冻结权威数据候选	资产收益、黄金分解	核查反例与冲突证据
8/25	建数据模型骨架	导出首次 Smartbi 包	组合情景与对称剔除	准备中文指标口径
8/26	完成前两页看板	修复导入类型/连接	模型敏感和反例检查	完成第三页与来源抽屉内容
8/27	完成第四、五页	更新导入清单	复算 100 个结果	配置 20 个 AI 测试卡
8/28	主持 G5 初验	Smartbi/Python 对账	性能与无前视审计	AIChat 全测、报告初稿
8/29	导出 XML	冻结数据包与哈希	独立恢复数值复核	恢复操作、视频脚本、合规说明
8/30	干净环境恢复与 G6	提交数据字典和来源	完成最终模型 QA	录制三分钟视频、材料互审
8/31	最终提交和冻结归档	复核提交清单	复核关键结果	报告、视频、说明终检

这是一条高风险排期。发生延期时，优先保留证据质量、40 国核心汇率/CPI、合格独立事件、最多 6 家深度企业、对称资产实验、五页故事线、来源追溯和 XML 恢复。不得通过删除反例、降低事件阈值、把年度数据复制成月度或把模拟值写成真实值赶工。

第三十章 RACI、交接与失败升级

表 30.1: 关键交付 RACI

交付	A	B	C	D	交接证据
D0 配置冻结	A	C	C	C	签字、配置哈希
130 国主数据	I	R/A	C	C	国家 QA
来源登记与 raw	I	R/A	C	C	下载日志/哈希
40 国冻结	A	R	C	I	评分卡/G2
企业披露	I	C	I	R/A	双复核表
45 案例与事件证据	I	C	C	R/A	证据矩阵
事件与周期	A	C	R	C	触发轨迹/G4
资产与组合	A	C	R	C	复算/无前视
Smartbi 包	A	R	C	I	行数哈希
五页看板	R/A	C	C	C	页面验收
AiChat 20 问	A	C	C	R	测试卡/录屏
XML 恢复	R/A	C	C	R	恢复报告
最终提交	R/A	C	C	R	最终清单

R= 执行，A= 最终负责，C= 协作复核，I= 知会。若只有 3 人，A 兼 D 后仍需 B 或 C 对 A/D 录入的关键数字复核；B 与 C 不能因排期紧张合并为同一生产与验收人。

表 30.2: 失败码与升级规则

失败码	含义	负责人	下游动作
SCOPE_CONFLICT	赛题、字段或频率口径冲突	A	暂停所有受影响步骤。
SOURCE_LICENSE_BLOCK	许可未知、付费或受限	A/B	不采集；启用登记替代源。

COUNTRY _ KEY _ FAIL	ISO3、区域、货币或数量错误	B	停止 D3—D5。
G2_FAIL	40 国资格/配额失败	B/C	补采或缩小承诺。
DISCLOSURE_QA_FAIL	企业页码/双复核缺失	D/B	降为基础案例。
G3_FAIL	主键、来源、频率或完整率失败	B/C	拒绝问题行，禁止建模。
EVENT _ COUNT _ FAIL	事件总数或区域数不足	C/D	不降阈值，删除普遍性结论。
LOOKAHEAD_FAIL	使用未来发布或修订信息	C/A	结果作废，从对应时点重跑。
RETURN _ RECON _ FAIL	收益或黄金分解不平	C/B	禁止导出情景。
EXPORT_SCHEMA_FAIL	XLSX 类型/字段/行数错误	B/A	重新导出，不在 Smartbi 修数。
SMARTBI_RECON_FAIL	平台与 Python 不一致	A/B	检查聚合、连接和类型。
XML _ RECOVERY _ FAIL	干净环境无法恢复	A/D	G6 不通过，不提交为可恢复资源。

第三十一章 提交包和交接清单

表 31.1: 最终交付清单

交付物	必须内容	责任	验收证据
冻结数据包	raw 快照、九表、维度、桥表、字典、来源	B	运行号、行数、哈希。
Python 管线	12 个脚本、运行器、配置、依赖锁定	B/C	全量重跑成功。
模型结果	风险、事件、周期、收益、情景、反例	C	复算与无前视报告。
Smartbi 资源	隔离项目、星座模型、指标模型、五页、AI 项目/知识库/智能体、XML	A	P0、对账、性能、隔离恢复。
分析报告	方法、结果、反例、限制、来源	A/D	数字追溯 100%。
三分钟视频	问题、数据、五页故事线、结论与边界	D	时长和画面/声音检查。
操作指南	导入、筛选、下钻、问数、恢复	A/D	非搭建人按指南复现。
合规声明	数据许可、资产建议边界、受限路径规则	D/A	与第五页口径一致。
最终清单	相对路径、大小、SHA-256、状态、责任人	A	无临时锁文件/绝对路径。

第八部分

公式、模板与附加验收规则

第三十二章 计算公式与单元测试

32.1 汇率、通胀和储备

月度汇率变化、同比贬值、通胀和储备下降分别为：

$$r_{FX,t}^{(1)} = \frac{FX_t}{FX_{t-1}} - 1, \quad (32.1)$$

$$r_{FX,t}^{(12)} = \frac{FX_t}{FX_{t-12}} - 1, \quad (32.2)$$

$$\pi_t = \frac{CPI_t}{CPI_{t-12}} - 1, \quad (32.3)$$

$$g_{R,t}^{(12)} = \frac{R_t}{R_{t-12}} - 1. \quad (32.4)$$

单元测试至少包含：汇率方向倒数测试、恒定序列零变化、缺少 $t - 12$ 时返回空、币制换算前后连续、负储备或 CPI 非正值拒绝进入公式。

若进口值为月度，覆盖月数为 R_t/M_t ；若为过去 12 月进口总额，则为 $12R_t/\sum_{j=0}^{11} M_{t-j}$ 。两种算法必须在 `calculation_method` 中区分。

32.2 收益、成本和组合

组合毛收益、成本后收益与净值为：

$$r_{p,t}^{gross} = \sum_{i=1}^n w_{i,t-1} r_{i,t}, \quad (32.5)$$

$$C_{p,t} = C_{trade,t} + C_{spread,t} + C_{custody,t} + C_{insurance,t} + C_{hedge,t} + C_{haircut,t}, \quad (32.6)$$

$$r_{p,t}^{net} = r_{p,t}^{gross} - C_{p,t}, \quad (32.7)$$

$$V_t = V_{t-1}(1 + r_{p,t}^{net}). \quad (32.8)$$

若成本以金额提供，先除以期初组合价值；一次性变现折价只在触发变现时计入，不能每月重复扣除。换手成本按 $\frac{1}{2} \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$ 或项目冻结的买卖双边规则计算，并在成本配置中说明。

32.3 回撤、恢复与 CVaR

$$DD_t = \frac{V_t}{\max_{s \leq t} V_s} - 1, \quad (32.9)$$

$$MDD = \min_t DD_t, \quad (32.10)$$

$$CVaR_{0.95} = E[L \mid L \geq VaR_{0.95}]. \quad (32.11)$$

恢复时间从谷底后首个 V_t 不低于前高的月份计算；观察期末恢复时 `recovery_censored=1` 且月份为空。CVaR 采用损失正值或收益负值的方向必须全项目一致，并在数据字典中写明。

32.4 流动性与合法可用性

$$LCR_{90} = \frac{\sum_i A_i \times h_i \times a_i \times \mathbf{1}(d_i \leq 90)}{O_{90}}, \quad (32.12)$$

其中 h_i 为折价后比例， a_i 为合法可动用比例， d_i 为变现天数， O_{90} 为 90 天预计净流出。授信只在已承诺、未撤销、可在压力下提款并已扣除提款条件时进入扩展覆盖率，基础覆盖率不计授信。

32.5 对称剔除的边际贡献

对任一评价函数 M ：

$$\Delta_G = M(P_{full}) - M(P_{no \text{ gold}}), \quad (32.13)$$

$$\Delta_U = M(P_{full}) - M(P_{no \text{ USD}}). \quad (32.14)$$

若指标“越低越好”（如回撤绝对值、CVaR、成本），展示层需要统一方向或明确标注，防止正差被错误解释为改善。对称实验的再配置规则必须预先冻结，例如按剩余可行资产权重比例分配，而不是为两次剔除分别优化。

第三十三章 人工录入模板规范

33.1 企业年报模板

模板包含 raw_text、raw_value、raw_unit、normalized_value、page、table_note、entry_reviewer、check_reviewer 和 review_status。录入者先抄录原值与原单位，再由脚本换算；复核人只能在独立列签字，不覆盖原录入记录。若数字来自合并附注和管理层讨论两个位置，应记录两条证据并说明选用规则。

33.2 政策与事件模板

政策模板以一条“国家—指标—有效期—原文”为单位；事件模板以候选事件为单位，记录五类触发、确认来源、合并建议与结束依据。人工不得直接修改脚本生成的触发值，只能在 review_comment 中确认、反驳或要求补证。

33.3 案例证据模板

每份案例必须回答：观察对象是谁；发生了什么；关键日期和数字是什么；支持、反驳或限制哪一命题；美元、黄金、本币和企业经营分别如何受影响；证据等级与页码；是否与已有事件簇重复。未能定位原始数字的内容降级为检索线索，不因案例标题完整就视为已核验。

表 33.1: 人工模板共同校验

校验	通过条件	失败状态	处置
页码定位	关键数字均有页码/表号	review	返回录入者补定位。
双人复核	录入者与复核者不同	reject	不进入 curated。
原值保留	原值/单位未被覆盖	reject	从年报重新录入。
粒度	国家/地区/全球明确	review/reject	禁止越级映射。

事实与推断	分列且有状态	review	推断不作为正式数字。
冲突	两来源差异被记录	conflict	A 或 D 裁决并保留痕迹。

第三十四章 计划书自身验收

表 34.1: V3.1 文档验收清单

编号	验收问题	通过证据
DOC01	是否仅将独立 V3.0 总计划升级为平台实测 V3.1, 未覆盖 V1.1、V2.0、references 和旧 Mermaid?	受保护旧文件哈希前后对比。
DOC02	D0—D12 是否都有负责人、输入、操作、输出、验收、失败处理和下一接收人?	步骤卡逐项检查。
DOC03	九张表是否均写字段、来源、作用、处理、路径和阈值?	字段字典和步骤映射。
DOC04	130 国、40 国、20 企业、192 月、20 事件是否未被写成已完成成果?	全文检索计划/现状表述。
DOC05	月度、年度和事件数据是否分表且无伪月度?	字段字典与频率审计。
DOC06	黄金与美元是否采用周期协同和对称剔除?	D9、第四页与公式。
DOC07	Smartbi 是否具体到 16 个数据工作簿、3 个控制工作簿、唯一前缀、星座模型、指标模型、五页、AI 对象和回退?	实测章、D10—D11 与操作手册。
DOC08	AIChat 是否有 20 张测试卡、来源、容差和限制?	AI-01—AI-20。
DOC09	是否包含 XML 干净恢复、性能和提交闭环?	G5/G6 与恢复章。
DOC10	PDF 是否使用 XeLaTeX 成功编译, 无未定义引用、表格越界和异常空白页?	编译日志与逐页渲染检查。
DOC11	PDF 是否为 100—140 页的可读详细计划?	pdfinfo 页数与视觉抽检。
DOC12	最后一页是否直接显示版本号 V3.1 和 2026-08-16?	最后一页截图/文本提取。
DOC13	实例版本、已开放能力与未执行试跑是否被明确分开, 且未记录账号凭据?	实测表、全文凭据扫描和 P0 状态。

附录 A 来源优先级与使用边界

表 A.1: 来源优先级决策表

数据主题	第一来源	替代来源	不得采用的做法
中国对外投资	商务部年度公报	相关部门官方表	媒体估算替代国家数值。
月度汇率/CPI	GEM/IFS/央行统计局	经登记权威数据库	WDI 年度值复制 12 月。
储备/进口覆盖	IMF/央行/GEM	WDI 年度补充	混用不同储备定义。
资本与汇出限制	AREAER/正式法规	学术编码	媒体标题直接编码。
资本开放	Chinn-Ito	其他公开学术指数	超出版本期静默外推。
地缘风险	真正覆盖该国的月度 GPR	事件证据	区域平均填所有国家。
企业披露	年报/交易所公告	公司正式报告	新闻数字无页码入表。
黄金	SGE/国际官方或权威市场源	经登记公开源	不同时区价格直接拼接。
美元短债	美国财政部/FRED	透明 ETF/指数代理	票息与总回报混用。
制裁与冻结	发布机构正式文本	可靠二手资料辅助	提供规避路径。

附录 B 赛题交付映射

表 B.1: 赛题能力到可验收交付物的映射

赛题能力	V3.1 实施	验收	证据
数据接入与处理	Python 采集、清洗、九表和 Excel 导入	G1—G3	原始快照、脚本、QA。
数据建模	六维、九事实/逻辑表、桥表和单一星座增强模型	主外键、混频与膨胀检查	模型截图、映射表、对账。
可视化交互	五页、筛选、联动和下钻	P01—P06	录屏、响应时间。
智能分析	指标模型、知识库、智能体和 AIChat 20 问题	正确率/容差/来源/粒度边界	测试卡与录屏。
业务创新	企业国别风险、三层储备和周期协同	对称实验与反例	情景表、分析报告。
完整与复现	运行清单、数据字典、XML 恢复	G6	干净恢复报告。
最终材料	报告、XML、数据、视频、说明	提交清单	SHA-256 清单。

附录 C 管理层输出模板

每份管理层简报固定一页摘要和一页证据，不以模型分数替代业务解释。摘要顺序如下：

1. 当前国家与数据截止期；
2. 风险状态及较上期变化的前三项驱动；
3. 企业真实披露的地区/国家敞口及披露质量；
4. 90 天经营现金覆盖和 3—12 月流动性缺口；
5. 1—10 年战略储备中美元、人民币短资、黄金和套保的候选区间；
6. 完整、去黄金和去美元组合的差异；
7. 可行、条件可行、禁止和人工复核路径；
8. 至少一个支持案例、一个反例和一个数据限制；
9. 需要财务、法务、税务、会计或当地专业机构确认的待办。

证据页列出所有关键数字的 source ID、来源机构、观测期、发布日期、抓取日、原文件、页码或 API 参数、质量标记和运行号。模拟企业参数另列，不与真实年报混排。

附录 D 最终执行检查表

表 D.1: 提交前逐项签字表

序号	检查项	责任	状态
1	冻结配置、来源和脚本哈希写入运行清单	A/B	待执行
2	130 国 ISO3、区域、货币、通道标签通过	B/D	待执行
3	40 国完整率、配额和对照规则通过	B/C	待执行
4	20 家企业、双复核和粒度纪律通过	D/B	待执行
5	45 案例全部入矩阵并按事件簇去重	D/A	待执行
6	不少于 20 个事件且每区不少于 5 个	C/D	待执行
7	九表主键、来源、频率和质量通过 G3	B/C	待执行
8	黄金收益分解、成本、权重和无前视通过	C/B	待执行
9	两类资产各至少 3 个不占优窗口保留	C/D	待执行
10	P0 小样门通过, 16 个数据工作簿和 3 个控制工作簿导入前后行数、主键一致	A/B	待执行
11	五页筛选、联动、下钻和 10 秒性能通过	A/D	待执行
12	AIChat 20 问、来源和容差通过	D/A	待执行
13	XML/迁移资源在隔离目标恢复项目、模型、指标、看板、知识库和智能体并复验关键路径	A/D	待执行
14	报告数字、数据字典、来源和合规一致	全体	待执行
15	视频不超过 3 分钟, 画面和声音通过	D/A	待执行
16	提交包无临时锁文件、绝对路径和未授权数据	A/B	待执行
17	最终文件清单、大小和 SHA-256 完整	A	待执行
18	内容冻结后不再单独手工修改 PDF/看板数字	全体	待执行
19	所有新平台对象使用 XH202612_V31_ 前缀, 既存资源零改动	A/D	待执行
20	Smartbi 模型映射_V3.1.xlsx 与平台字段、关系、页面、AI 指标逐项一致	A/B	待执行

参考文献

- [1] Smartbi, 新希望集团:《XH-202612 Smartbi AI 驱动的数据创新平台研究》, 赛题原文, 项目本地文件, 2026。
- [2] Smartbi: 数据连接与准备, <https://www.smartbi.com.cn/prepare>, 访问日期: 2026-08-16。
- [3] Smartbi: AIChat, <https://www.smartbi.com.cn/aichat>, 访问日期: 2026-08-16。
- [4] Smartbi: V11 最新版本与能力说明, <https://www.smartbi.com.cn/newversion>, 访问日期: 2026-08-16。
- [5] 主办方 Smartbi 测试实例: 认证后只读版本、许可、功能目录、资源树与公开演示模型核验记录, <https://tiao-zhan-bei.cloud.smartbi.com.cn/smartbi/vision/index.jsp>, 核验日期: 2026-08-16; 记录不包含登录凭据, 上传、建模与恢复另按 P0/D10–D12 验收。
- [6] 中华人民共和国商务部:《2024 年度中国对外直接投资统计公报》相关发布页, https://www.mofcom.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/ztfl/tjsj/gwjzhztj/art/2025/art_73650df853694bf0a192e5fceb2948bb.html, 访问日期: 2026-08-15。
- [7] World Bank, Global Economic Monitor, <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037798/global-economic-monitor>, accessed 2026-08-15.
- [8] World Bank, Indicator API Queries, <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392>, accessed 2026-08-15.
- [9] International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, <https://data.imf.org/Datasets/WE0>, accessed 2026-08-15.
- [10] International Monetary Fund, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, <https://www.elibrary.imf.org/subject/012>, accessed 2026-08-15.
- [11] Chinn, M. D. and Ito, H., The Chinn–Ito Index, documentation for the 2023 release, https://web.pdx.edu/~ito/Readme_kaopen2023.pdf, accessed 2026-08-15.
- [12] Banco de España, Geopolitical Risk Indices for 34 Economies, [country GPR resource page](#), accessed 2026-08-15.

- [13] Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED economic data, <https://fred.stlouisfed.org/>, accessed 2026-08-15.
- [14] 上海黄金交易所：上海金基准价及相关市场数据，<https://www.sge.com.cn/>，访问日期：2026-08-15。
- [15] U.S. Department of the Treasury, OFAC Sanctions Programs and Information, <https://ofac.treasury.gov/>, accessed 2026-08-15.

文档版本信息

文档名称	亚非拉国别风险与多币种储备智能决策平台总计划书
版本号	V3.1
编制日期	2026 年 8 月 16 日
文档状态	数据采集、处理、验收与 Smartbi 落地平台实测定稿
适用项目	面向中国出海企业的国别风险与应急储备智能决策平台
文档边界	V3.1 是 V3.0 经主办方实例只读核验后的平台落地更新；不覆盖 V1.1、V2.0、旧参考文献或旧 Mermaid

版本号：V3.1
